“VAQON TƏSƏRRÜFATINDA YAĞLAR VƏ QORUYUCU MATERİALLAR” FƏNNİNDƏN

MÜHAZİRƏLƏR (15 mövzu)

Müəllim: İbrahimova Cəvahir

Mövzu 1. Giriş. Yağ və yağlayıcı materiallarının vaqon təsərrüfatında rolu və onun tətbiqi sahələri barədə ümumi məlumatlar.

Dəmiryol hərəkət tərkiblərinin və dəmiryol avadanliqlarının, maşın və mexanizmlərinin

uzunmüddətli və təhlükəsiz istismarı yağ və qoruyucu materialların tipindən və yağlama rejimindən asılıdır. Yağlayıcı və qorucu materialların düzgün seçimi, tətbiqi və istismarı daima texniki və iqtisadi nəticə verir. Yağlamada məqsəd enerji itgisi ilə əlaqədar sürtünmə müqavimətinin, qızmanın və yeyilmənin azaldılması, titrəyişlərin söndürülməsi və maşının fəyaliyyətdə olmadığı dövrdə səthlərin korroziyadan qorunmasıdır. Bundan əlavə yağlayici maddələr təmizləyici-nəqledici rolunu oynayib, səthdə əmələ gələn yeyilmə məhsullarını uzaqlaşdırıb, sistem süzgəcləri vasitəsi ilə təhlükəsiz yerə toplayir. Sürtgü materiallarının tətbiqi ilə əsas və qarşı tərəfin materiallarının birbaşa kontaktı aradan qaldırıla, sürtünmə və yeyilmə kəskin azaıldıla bilər.

Yağlar və qoruyucu materialların dəmiryol nəqliyyatında və xüsusən vaqon təsərrüfatında böyük əhəmiyyəti var. Buks diyircəklərin, avtoəyləc cihazların, reduktorların, güc və refrijerator vaqonlarının soyuducu qurğularının işi düz seçilmiş yağlayıcıdan asılıdır. Vaqonların sürtünən düyünlərində istifadə edilən yağlayıcı materiallar nəinki həmin düyünlərin istifadə müddətini uzatmalıdırlar habelə onların qəzasız işləməsini təmin etməlidirlər, yəni qatarların hərəkətini təhlükəsiz təmin etməlidirlər.

Metalları korroziyadan qorumaqda lak-boya materialları əsas maddələrdən biridilər, ona görə ki onların örtmə texnologiyası sadədir, aşağı mayə dayəri var, yüksək fiziki-mexaniki örtmə qabiliyyəti var, qoruyucu və dekorativ xüsusiyyətləri vardır. Yağlama və lak - boya materiallarının öz xüsusiyyətləri, kimyəvi strukturu və xammal mənbələrinə görə çox oxşarlıqları var. Hər ikisini neft emalı nəticəsində, orqanik mayelırdın, təbii

piylərdən, stabilizə edən, qatılaşdıran, antikorroziya əlavələrdən və s. aldə edirlər. Yağlayıcı eləcədə lak-boya materiallar səthlərin üzərində nazik möhkəm qat əmələ gətirməklə səthlərin qorumasını təmin edir. Qatın əmələ gəlməsi mexanizmi kimyavi reaksiyaların nəticəsində alınır. Yağlayıcı və lak-boya materiallarının əsas eyni xüsusiyyəti odur ki, onlar təmir zamanı asan bərpa olunur, canlanır və ya silinir. Lakin onların fərgləri də var. Lak-boya materialı səthlərə çəkdikdə, o fiziki və kimyəvi dəyişikliklərə məruz qalır ona görə ki həlledicilər buxarlanır və qat əmələ gətirən lay bərkiyir. Yağlama materialları isə metal səthlərini qoruyanda sürtünmə zamanı daima təzələnən maye, bərk və yalançı bərk qat yaradırlar. Məmulatın təmiri zamanı istifadə edilən yağlayıcı və qoruyucu materialların vacib xususiyyəti asan bərpası, yenidən çəkilməsi və ya silinməsi dir.

Yağlayıcı materiallar – bərk, plastik, maye və qaz halında olur və nəqliyyat vasitələri, texniki qurğular və mexanizmlərin hərəkət edən hissələrində, habelə məişətdə olan cihazlarda sürtünmə nəticəsində yaranan azaldılması üçün istifadə edilir. Yağlar və yağlayıcı materiallar maşın və mexanizmlərin sürtünən hissələri arasında yeyilmələri azaldaraq onların fasiləsiz işləməsini təmin edir və onların ömrünü uzadır. Hər bir konkret tipli mühərrik və yaxud sürtünən mexanizm üçün yağın düzgün seçilməsi onların yeyilməsi də az olar və uzun müddətli işləməsi təmin edilər. Bundan başqa, yağ mühərriki yaxşı soyudur, onu korroziyadan qoruyur, bir çox hallarda sıxlaşdırılmış mühitdə işçi qatışığın və yanmış məhsulun silindirdən mühərrikin karterinə keçməsinin qarşısını alır.

Dəmiryol nəqliyyatı hər il "Neft Kimya" və "Neft Emalı" müəssisələrinin istehsal etdiyi və daima təkmilləşdirərək keyfiyyətini yaxşılaşdırdığı yüz minlərlə ton müxtəlif çeşidli yağ və yağlayıcı materiallar və müxtəlif çeşidli boyalar işlədir.

Mövzu 2. Kimya və neft-kimya sintezinin məhsulları. Təbii yağlar və onların emalından alınan məhsullar.

Müasir dövrdə respublikamızın ticarət şəbəkəsinə olduqca geniş çeşidli neft məhsulları daxil olur. Neft məhsullarını alınmasına görə iki qrupa bölmək olar: neftin

emalından alınan məhsullar; neftdən aınan kimyəvi **sintez** məhsulları.Neft emalı məhsullarının çeşidinə karbürator yanacaqları, dizel yanacaqları,sürtkü yağları, mazut, texniki mayelər, həlledicilər və s. kimi qiymətli məhsullar daxildir.Neft məhsullarının keyfiyyəti onun kimyəvi tərkibindən və emal üsulundan asılı olaraq formalaşır. Neft məhsullarının əsas keyfiyyət göstəricilərinə fraksiya tərkibi, kənar qarışıqların, kükürdün, qətranlı maddələrin miqdarı, turşu ədədi və s. göstəricilər daxildir. Neft-kimya sənayesinin emal edib hazırladığı əsas mineral yağlayıcı və qoruyucu materiallar xam neftdən alınır. Neft üzvi mənşəli yağlı mayedir və tərkibi iki əsas elementdən – karbon (84–87%) və hidrogendən (12-14%) ibarətdir. Kimyada bu üzvi birləşmələrə karbohidrogen deyilir. Karbohidrogenlərdən başqa neftin tərkibində 0,1-1,4% oksigen, 0,5-5% kükürd və digər elementlər də vardır. Deməli, neft öz tərkibinə görə mürəkkəb mayedir. Bu onunla izah olunur ki, karbon və hidrogen atomları bir biri ilə müxtəlif nisbətdə və formada birləşmələr yarada bilir. Karbon və hidrogen atomlarının sayından asılı olaraq karbohidrogenlər qaz, maye və bərk maddə halında ola bilir. Karbon atomlarının sayı 4 və daha az olan halda normal şəraitdə qaz, karbon atomlarının sayı 5-15 olan karbohidrogenlər – maye, karbon atomlarının sayı 15-dən çox olan karbohidrogenlər – bərk maddələrdir.

Neft 3 əsas qrup karbohidrogenlərdən ibarətdir: parafinli, naftalı ,və ətirli.

Parafinli karbohidrogenlər neftin qızdırılmaqla emalından alınan bütün məhsullarında olur. Bütün parafinli karbohidrogenlər oksidləşməyə qarşı davamlıdır, tərkibinin ayrılması, polimerləşməsi və neft məhsullarının saxlanması və tətbiqi zamanı sabitliyi təmin edir. Parafinli karbohidrogenlərin çatışmayan cəhəti yüksək temperaturda qatılaşıb donmasıdır. Donma temperaturunu azaltmaq üçün bu yağların tərkibindən parafini ayirmaq və yaxud onlardan qışda istifadəni dayandırmaq lazımdır.

Naftalı karbohidrogenlər neftin əsas tərkib hissələridir. Distillə üsulu ilə alınmış yağlarda naftalı karbohidrogenlərin miqdarı 50-75 % olur. Yaxşı kimyəvi sabitliyə malik, donma temperaturu aşağı və qatılıq əmsalının indeksi böyük olan naftalı karbohidrogenlər ən qiymətli hesab olunur.

Ətirli karbohidrogenlər neftin bütün fraksiyalarında müəyyən miqdarda olur və havadaki oksigenlə oksidləşməyə ən az davamlıdır. Bu səbəbdən yağların tərkibindən ətirli karbohidrogenlər kənarlaşdırılır.

Müasir elmi-texniki tərəqqi dövründə neftdən cürbəcür məhsullar alınır: spirt, yağlı turşular, kauçuk, aseton, benzol, qliserin, partlayıcı maddələr, rənglər, dərman preparatları, ətir, yuyucu vasitələr, parafin, naftalin və digər çoxlu maddələr. Lakin neft hasilatının əsas hissəsi (95-97%) müxtəlif növlü mühərrik yanacaqları və yağlarının emalı üçün istifadə edilir. Neftin ilkin emalı onu fraksiyalara ayrılmasından ibarətdir. Bu emal üsulunda karbohidrogenlərin tərkibi dəyişmir, onlar ayrı-ayrı qruplara bölünür və bu bölünməyə fraksiya deyilir. Fraksiyalar qaynama temperaturuna görə təsnifata bölünür. Mazut borulu sobada emal etdikdən sonra müxtəlif təyinatlı yağlar alınır. Alınan yağların keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün onlara xüsusi kimyəvi birləşmələr əlavə edilir ki, bunlara aşqarlar deyilir. Bu üsulla alınan yağlara distilyat yağlar deyilir.Təkrar distilləmə və atmosfer təzyigində neftdən benzin, liqroin, kerosin və qazoil fraksiyaları ayrılır. Bu ayırmadan sonra mazut qalır və ondan isə yağlar alınır. Mazut xüsusi borularda və vakuumda qızdırıldıqdan sonra yenə fraksiyalara bölünür. Bu zaman mazut buxarlarının kondensasiyası nəticəsində mil(ox), maşın, avtol və silindr yağları alınır. Mazut ayrıldıqdan sonra ağır yağlı konsentrat – hudron və polihudron qalır. Bu qalıq isə qalan yağların alınması üçün istifadə edilir və aviasiya silindr 52 və s. yağlar alınır. Vakuumda alinan yağlar da tam hazır məhsul hesab edilmir. Çünki onun tərkibində müxtəlif asfalt gətranı, nafta turşusu və digər zərərlı qatışıqlar olur ki, bunlar da yağın keyfiyyətini pisləşdirir. Bu zərərli qatışıqların kənarlaşdırılması üçün sulfat turşulu və seçmə təmizləmə üsulları tətbiq edilir. Yağlayıcı və lak-boya materiallarının istehsalında və istifadə edilməsində kimya və neft-kimya sintezinin məhsullarından geniş istifadə olunur. Bunlara sintetik yağlayıcı materiallar, legirləyəcə aşqarlar, həlledicilər və onların komponentləri, qat əmələ gətirən polimerlər, plastifikatorlar və s. aiddir. Kimyəvi və neft-kimyəvi sintezin əsas istigaməti polimer məmulatın istehsal etməsinə yönəldilib. Polimerlər lak və boyaların əsasını təşkil edən qatəmələ gətirən materiallara aiddir. Polimerlər – elə birləşmədir ki, onlarda molekullar təkrar olan atomlar qruplarından monomerlərdən ibarətdir.

Təbii yağlar və onların emalından alınan məhsullar.

Yağlar və qoruyucu materiallar istehsal etdikdə neft xammalı və neftkimya sintezinin məhsulları ilə yanaşı təbii piylərdən də ist.edilir. Təbii piylər heyvan və bitki yağlarına bölünürlər. Təbii piylər əsas etibarılə orqanik turşuların qliseridlərindən ibarətdir,

hansılarki qliserinlə yağlı turşuların birləşməsini təşkil edir. Təbii piylərin emalı prosesi zamanı onlardan stearin, oleyin və s.turşuları ayırırlar və onlardan plastik yağlayicilar üçün qatılaşdırıcılar istehsal edirlər. Qeneqerçek yağından xüsusi maddə alınır ki, o da vaqon bukslarını yağlamaq üçün ist.olunur. Bitki yağlarında olan turşuların qliseridləri havanin oksigeninin təsiri altında oksidləşir və bərk qat əmələ qətirməklə polimerləşir. Məs.əyər hər hansı səthə günəbaxan yağını nazik qatla çəksək, 2-3 həftədən sonra yağ qatı bərk rezinvari qat əmələ gətirəcək. Bəzi bitki yağları polimerləşmə xüsusiyyətlərinə görə lak-boya materiallarının komponenti kimi geniş tətbiq olunur. Bitki yağları 3 qrupa bölünür:

- Quruyan (kətan, tung)
- Yarıquruyan (günəbaxan, soya və s.)
- Qurumayan (pambıq, zeytun və qeneqerçek).

1-ci qrupun yağlarını məmulatın səthinə nazik qatla çəkdikdə quruma (qat əmələ gəlmə) 5-12 sutka davam edir.

2-ci qrupun yağları 14-18 sutkaya qat əmələ gətirir.

Lak-boya materiallarının quruma vaxtını azaltmaq üçün onlara çiy bitki yağı deyil, qabaqcadan emal olunmuş yağları daxil edirlər. Belə ki, əyər çiy bitki yağını inert qazın mühitində (məs.CO_2) qızdırsaq, o hissə-hissə polimerləşir və 10-20 dəfə tez qatılaşır. Belə polimerləşmiş yağ daha dəyanətli qatlar əmələ gətirir, nəinki çiy yağ.

Çiy bitki yağlarını qabaqcadan emalının digər üsulu - havanı üfürməklə yağın oksidləşməsidi. Belə üsulla emal olunmuş yağlar tez quruyur və yaxşı parıltılı bərk qat əmələ gətirir. Qat əmələ gəlmənin sürətini artırmaq üçün yağları maleyin anqidratı ilə emal edirlər. Xüsusi emal yolu ilə qurumayan qeneqerçek yağından quruyan yağ almaq olar. Bunun üçün onu 200^0C t-da katalizator ilə saxlayırlar. Belə şəraitdə risinolein turşu quruyan linol turşularının bir formasına dönür.

Mövzu 3. Lak boya materiallarının təyinatı və təsnifatı. Lak boya materiallarının əsas fiziki – mexaniki xassələri.

Lak-boya materialları – maye və ya pastaya bənzər məhlullardır, onları bərk səthə nazik qat çəkilir, quruyanda lak-boya örtük qatı əmələ gətirir. Lak-boya materiallarına laklar, boyalar, qruntovkalar, şpatlyovkalar aiddir. Hərəkət tərkiblərinin bəzi xarici səthlərini (lokomotiv,vaqon və s.) və siqnal vasitələrini (işıqfor, şlaqbaum və s.) boyamaq üçün əlvan rəngli laklar və boyalar tətbiq edilir ki, onlar hər bir hava şəraitində və hər bir sürətdə yaxşı görüntü təşkil etsin. Dizellərdə, istilik kotyollarda, qızdırıcılarda, istilik paylaşanlarda lak-boya örtükləri yüksək termodəyanətli, refrijerator hərəkət tərkiblərində isə şaxtaya dəyanətli olmalıdırlar. Boyalar və laklar gəmi, traktor, aviasiya, lokomotiv inşaatında, habelə xalq təsərrüfatının müxtəlif sahələrində metal və qeyri-metal avadanlıq hissələrinin səthində örtük qatı yaratmaq məqsədilə geniş tətbiq edilir. Metal və qeyri-metal hissələr üzərinə boya və lak çəkməklə onları korroziyadan, maye, qaz və hava axınının dağıdıcı təsirindən qoruyur və ya məmulata bəzək vururlar. Boya və laklardan elektrik izolyasiya və səthinin şüanı əksetdirmə qabiliyyətin artırmaq məqsədilə də istifadə edilir.

Yağlı boyalar başlıca olaraq örtük əmələgətirici maddələrlə (yağlar, əliflər) piqmentlərin (sink oksidi, qurğuşun ağardıcısı), doldurucuların (talk, kaolin) və həlledicilərin (benzin, uayt spirt, skipidar) qarışığından hazırlanır. Yağ boya sürətlə quruma qabiliyyətinə malik olmalıdır. Yağlı boya təbəqəsi quruduqdan sonra möhkəm, nazik və sıx qoruyucu örtük yaratmalıdır.

Yağların rəngi, qatılan piqmentlərin rəngindən asılıdır. Doldurucular əlavə etməklə yağlı boyaların möhkəmlik və davamlılığını artırırlar. Həlledicilər qatılmaqla nazik örtük əmələgətirici maddələrin həll edilməsi və müəyyən qatılıq alınması üçün əlverişli şərait yaradılır.

Yağlı boyaların tətbiq sahəsi məhdudlaşır, sintetik örtük materiallarının tətbiq sahəsi isə surətlə genişlənir. Buna baxmayaraq, boyalar antikorroziya materialı kimi sintetik materiallardan daha üstündür.

Dəniz neft mədənlərində su altındakı metal dayaqları, boruları və başqa hissələri korroziyadan qorumaq üçün bitumlar (məsələn, neftdən və ya asfaltdan alınmış “kuzbas” mineral qatranı) çəkilir. Daş kömürdən alınan “kuzbaslak” daha çox yayılmışdır. Laklar

qoruyucu örtük əmələ gətirən maddələrin, məsələn, qatranların, müxtəlif həlledicilərdə həll olunması nəticəsində alınır.

Məmulatın səthində yaradılan lak örtüyü yüksək adgeziya qabiliyyətinə malik olmalıdır. Laklar mənşələrinə görə təbii və süni olur. Təbii laklar kətan yağı və şellak əsasında, süni laklar isə süni qatranlar sellülozun qarşılıqlı təsiri nəticəsində alınır. Həlledici maddə olaraq efir yağları, spirtlər, benzin, yağlar, skipidar və s. işlədilir.

Son zamanlar metal məmulatın səthində qoruyucu örtük yaratmaq üçün onu qızdıraraq polistirol, polipropilen və ya polietilendən hazırlanmış ovuntunun içərisinə salır və 3-10 san. saxlayırlar. Metal məmulat polimer ovuntusunun ərimə temperatundan bir qədər yuxarı temperaturadək qızdırıldığından ovuntu əriyərək məmulatın səthində maye halında nazik örtük əmələ gətirir. Tədricən soyudulan məmulatın səthindəki mayepolimer örtüyü bərkiyərək ona yapışır. Bu üsul ilə alınan qoruyucu örtüyün qalınlığı 0,15 - 1,5 mm arasında dəyişir.

Istismar dövründə nəqliyyat vasitələrinin təmirində işlədilən ən vacib məmulatlardan biri də lak – boya materiallarıdır. Bu materiallar əsasən 2 funksiyanı yerinə yetirirlər:

1). texniki tələblərin qarşıya qoyduğu funksiyaların ödənilməsi;

2). Estetik baxımdan zəruri hesab edilən tələblərin yerinə yetirilməsi.

1-cisi boyanalacak səthi dağıdıcı amillərdəm qoruyur, 2-cisi detalların dekorativ xüsusiyyətlərini təmin edir. Lak-boya materialları emal ediləcək səthlərdə möhkəm qat əmələ qətirməklə, hissələri ətraf mühitin dağıdıcı zərbələrindən, metal məmulatları korroziyadan qoruyur. Digər tərəfdən boyalanan səthin xarici görünüşü ürəyə yatımlı olmalıdır. İstismar prosesində nəqliyyat vasitələrinin işləmə müddəti artdıqca lak-boya materiallarının keyfiyyəti aşağı düşür. Bunun qarşısını almaq üçün boyalanmış səthlərin profilaktik və bərpa xarakterli texniki təsirlərini vaxtında və yüksək keyfiyyətlə yerinə yetirmək lazımdır.

lak – boya materialları öz funksiyalarını tamamilə o halda yerinə yetirirlər ki, onlara verilən tələblər ödənilmiş olsun. Bu tələblərdən aşağıdakıları göstərmək olar:

1). Tələb olunan mexaniki möhkəmliyi,elastikliyi və bərkliyi təmin etməlidir;

2). Səthlərin materialı ilə birləşərək möhkəm lak-boya qatı əmələ gətirməlidir;

3). Ətraf mühitin və neft məhsullarının mənfi təsirinə davamlı olmalıdır;

4). Boyalanmış səthləri korroziyadan qorumalıdır;

5). Standartda nəzərdə tutulmuş istismar keyfiyyətlərini atmosferin bütün temperaturlarında saxlamalıdır;

6). Defisit olmamalı,işlənilməsi sadə üsullarla icra edilməli,ömür uzunluğu yüksək olmalıdır;

7). Səthlərə çəkildikdən sonra qısa müddət quruducu qurğular tələb etməməlidir.

Boyaların və lakların istismar keyfiyyətlərini aşağıdakı göstəricilər xarakterizə edir: özlülük, quruma müddəti, yaxşı yapışma və səthə hopma qabiliyyəti, yaranan təbəqənin əyilmədə və dartılmada möhkəmliyi, boya qatının bərkliyi, yanacaq və yağların təsirinə davamlılığı, zəhərliliyi və yanğın təhlükəsizliyi. Lak-boya materiallarının optimal özlülüyü boyanın növündən asılı olaraq aşağıdakı sərhədlərdə dəyişir: batırma üsulunda 15-20 san., tozlandırıcı variantda 20-30 san., və fırça ilə işlədikdə 30-60 san. Özlülük yüksəldikcə boya qatının qalınlığı artır.

Lak boya materiallarının əsas fiziki – mexaniki xassələri.

Konkret tətbiq sahələrindən asılı olaraq lak-boya materiallarına müxtəlif yüksək tələblər qoyulur. Lak-boya materiallarının əsas xassələri: adqeziya, bərklik, yeyilməyə davamlılıq, atmosfer çöküntülərinə qarşı davamlılıq, elastiklik, yüksək və aşağı t-r dəyişikliklərinə davamlılıq. Örtüklərin qoruyucu səthə qarşı adqeziyası səthi qoruyucu örtüklərin və onların işləmə qabiliyyətinin əsas xarakteristikasıdır.

Adqeziya – iki eyni cinsli olmayan materiallar arasında yaranan birləşməyə deyilir. Hal-hazırda örtüyün alt qatı və qoruyucu səthin arasında birləşmə nəzərdə tutulur.

Bərklik – yerli deformasiyalara materialın xarici qatlarının müqavimətidir. Bərklik materialın bütövlüyünü mexaniki təsirlərdən (zərbə,cızıq,təzyiq) qoruyur

Yeyilməyə davamlılıq – təbəqə örtüyünün yeyilməsinə müqavimət göstərməkdir. Təbəqə örtüyünün yeyilməsi onun ayrı-ayrı hissəciklərinin səthin altından qopması ilə əlaqədardır.

Atmosfer çöküntülərinə qarşı davamlılıq – örtüyün atmosfer təsirinə (nəm, t-r, havanın oksigeni, qünəş şualanması) davamlılıq xüsusiyyətidir.

Yüksək və aşağı t-r dəyişikliklərinə davamlılıq – yüksək və aşağı t-ların təsiri altında örtüklərin öz xarici görkəmini saxlamaq və dağılmamaq xüsusiyyətidir.

Elastiklik - örtüklərin deformasiyanı saxlamaq bu deformasiyanı yaradan təzyiqin təsirini aradan qaldırandan sonra xüsusiyyətidir.

Lak-boya örtüklərinin istifadəsi zamanı onların dağılması köhnəlməsi baş verir. Bu hal lak-boya qatlarında xarici və daxili faktorlar təsiri altında fiziki və kimya proseslərinin qedişatı ilə bağlıdır. Lak-boya örtüklərinin köhnəlməsi üsulları: termiki köhnəlmə, yanmadan köhnəlmə, örtüklərin bioloji təsirlərdən dağılma, atmosfer təsirlərindən köhnəlmə. Lak-boya örtüklərinin dağılma növləri: köpüklənmə , korroziya, aşınma, çatlama, pullanma, səpgi.

Lak – boya materiallarının kimyəvi tərkib baxımından əsas və köməkçi materiallara bölünür. Əsas materiallara boya astarları, zamazka məmulatları, boyalar və laklar daxildir. Köməkçi materiallara isə boya çəkiləcək səthlərin hazırlanması və lak-boya səthlərinin təmizlənməsi üçün istifadə edilən mayelər aiddir.

Lak-boya örtüklərinin xarici görünüşünə görə səthlər 4 sinfə bölünür:

1-ci sinif səthlər eyni cinsli boyaya malik güsursuz səthlər olub tətbiq edilir. Bu səthlər pardaxlama əməliyyatına uğradılır.

2-ci sinfə həddindən çox kiçik güsurları olan səthlər aiddir.

3-cü sinif səthlər nahamarlıqları ilə xarakterizə edilir.

4-cü sinif isə boya qatının xüsusiyyətinə təsir göstərməyən açıq görünən defektlərlə qiymətləndirilir. Axırıncı iki sinif üzrə çərçivələr, oxlar, təkərlər, yük platformaları və s. hissələr boyalanır.

Lak – boya materiallarının tərkibini təşkil edən əsas komponentlər aşağıdakılardır:

- bütöv və möhkəm boya qatı əmələ gətirmə qabiliyyətinə malik olan,lakin boyanın,onun astarının və zamaskanın əsasını təşkil edən nazik təbəgə yaradıcıları, təbəgə yaradıcıları kimi əsasən qətranlar və bitgi yağları tətbiq edilir;
- piqmentlər, bu funksiyanı toz şəklinə çevrilmiş metal oksidləri, bəzi təbii qeyri-üzvi maddələr yerinə yetirir. Piqmentlərin əsas vəzifəsi boyalara lazım olan əlvanlığı verməkdir;
- həlledicilər, maye şəkilli üzvi birləşmələrdən ibarət olan, lakları əmələ gətirən əridicilərdir;
- müəyyən miqdarda həlledicilər əvəz edən, lak-boya mayeriallarının özlülüyünü azaldan durulducular;
- lak-boya təbəqəsinin yaranma prosesini sürətləndirən maddələr – sikkativlər. Bu maddələr bərk və maye halında tətbiq edilir;

- doldurucular, bunlar qarışıq kimi işlədilir, həddindən çox doymuş boyaların seyrəkləşdirilməsi funksiyasını yerinə yetirir.

Boyaların və lakların istismar keyfiyyətlərini aşağıdakı göstəricilər xarakterizə edir: özlülük, quruma müddəti, yaxşı yapışma və səthə hopma qabiliyyəti, yaranan təbəqənin əyilmədə və dartılmada möhkəmliyi, boya qatının bərkliyi, yanacaq və yağların təsirinə davamlılığı, zəhərliliyi və yanğın təhlükəsizliyi. Lak-boya materiallarının optimal özlülüyü boyanın növündən asılı olaraq aşağıdakı sərhədlərdə dəyişir: batırma üsulunda 15-20 san., tozlandırıcı variantda 20-30 san., və fırça ilə işlədikdə 30-60 san. Özlülük yüksəldikcə boya qatının qalınlığı artır.

Mövzu 4. Detalların sürtünməsi və yeyilməsi.

Sürtünmə hərəkətə müqavimətdir. Hər hansı bir sistemin sürtünməsi sürtünmə anlamı ilə təsvir olunur, yeyilmənin və yağlamanın təsnifi üçün tətbiq olunur.Sürtünmə cisimlərin nisbi yerdəyişməsi və ya cismin müxtəlif hissələrinin bir-birinə nisbətən yerdəyişməsi zamanı yaranan mexaniki müqavimət. Birinci halda sürtünmə xarici sürtünmə, ikinci halda isə daxili sürtünmə adlanır. Sürtünmə qüvvəsi - toxunan səthlərin kələkötürlüyü və həm də bir- birinə sıxılması nəticəsində meydana çıxan qüvvədir. Sürtünmə qüvvəsi üç cürdür:

-sükunət,sürüşmə, diyirlənmə sürtünmə qüvvələri.

Sükunət sürtünmə qüvvəsi - cismə toxunan səthə paralel qüvvə təsir edən zaman yaranır və bu qüvvənin əksinə yönələrək onu kompensasiya etdiyindən cisim sürət ala bilmir.

Sürüşmə sürtünmə qüvvəsi-bir cismin digər cismin üzəri ilə sürüşməsi zamanı yaranan və hərəkətin əksi istiqamətində yönələn qüvvədir.

Diyirlənmə sürtünmə qüvvəsi - bir cicmin digər cisim üzərində diyirlənməsi zamanı yaranan qüvvədir və sürüşmə sürtünmə qüvvəsindən dəfələrlə azdır.Sürtünmə qüvvəsi elektromaqnit təbiətli qüvvədir.

Detalların sürtünmə zamanı yeyilmə iki prosesdən ibarət olur: yonulma və əzilmə. Yonulma zamanı metal hissəcikləri sürtünmə səthindən qoparaq hissənin çəkisinin azalmasına və ölçülərinin dəyişməsinə səbəb olur. Əzilmə zamanı materialın plastikliyindən hissədə qalıq deformasiya yaranır və bu da onun həndəsi ölçülərini dəyişdirir.Detalların sürtünmədə yeyilmə aşağıdakı amillərdən asılıdır: xüsusi təzyiqdən; sürtünmə əmsalından; hissənin nisbi hərəkət sürətindən; sürtünən səthlərin bərkliyindən və kələ-kötürlüyündən və s. Xüsusi təzyiq artdıqca ona mütənasib olaraq yeyilmədə artır. Bir cismin başqa bir cismin səthi üzərində hərəkət etməsinə sürtünmə deyilir. Sürtünmə iki növ: statik və dinamik olur.

Kontaktda olan cütlərin nispi hərəkətinin növündən asılı olaraq, aşağıdakı əsas sürtünmə növləri fərqləndirilir:

Sürüşmə sürtünməsi – dinamik sürüşməyə aiddir

Diyirlənmə sürtünməsi – dinamik sürüşməyə aiddir

Burğulama sürtünməsi

Sürtünən cismin səthə toxunan nöqtəsi öz vəziyyətini həmin səthə görə dəyişərsə,belə sürtünməyə sürüşmə sürtünməsi deyilir. Sürüşmə hərəkəti sürüşmə sürtünməsi ilə bağlıdır.Bu hala uyğun maşın elementi kimi geniş yayılmış sürüşmə yastıqlarını misal göstərmək olar.Başqa sürtünmə halları ilə müqaisədə sürüşmə sürtünməsi zamanı cütlər arasında kontakt sahəsində ağır gərginlik baş verir. Bu da əsasən sonda səthlərdə dağıdıcı termiki proseslərə səbəb olur. Sürüşmə sürtünməsi quru, mayeli və yarımmayeli sürtünmələrə ayrılır. Quru sürtünmə elə sürtünməyə deyilir ki, bu sürtünmə zamanı iki sürtünən hissə arasında heç bir yağ təbəqəsi olmur və hissələr bir-biri üzərində quru sürüşərək hərəkət edir. Mayeli sürtünmə elə sürtünməyə deyilir ki, hərəkət edən iki hissə arasında sürtgü yağı iştirak etmiş olsun. Əgər quru sürtünməni mayeli sürtünmə ilə əvəz etsək, o zaman metal hissələrinin əyilməsi və sürtünməyə sərf olunan güc azalır, hissələr az qızır və sürüşən hissələrin yükgötürmə qabiliyyəti çoxalır.

Yarımmayeli sürtünmə elə sürtünməyə deyilir ki, hərəkət edən iki hissə arasında tamamilə deyil, ayrı-ayrı yerlərində (hissələrində) yağ təbəqəsi iştirak etmiş olsun. Əgər mühərriklərdə belə bir hal olarsa, o zaman mühərrikin hissələri qısa bir vaxtda yeyilib işdən çıxar. Texnikada belə sürtünməyə yol verilmir.

Əgər fırlanan cismin fırlanma oxu kontakt sahəsinə parallel və hərəkət istiqaməti fırlanma oxuna perependikulyar olarsa onda bu hal ideal olaraq diyirlənmə adlanır. Texniki diyirlənmə hadisəsində tez – tez sürüşmə baş verərsə, bu halda xətti diyirlənmə anlayişi istifadə olunur. Nöqtəvi və xətti diyirlənməyə müvafiq maşın elementləri kimi kürəli (nöqtəvi kontakt) və diyircəklı yastıqları (xətti kontakt) misal göstərmək olar. Əgər fırlanan cismin fırlanma oxu fırlanma sahəsinə perpentikiulyar olub, fırlanma oxu ətrafında yalnız bir fırlanma baş verərsə və gərginlikli toxunma sahəsi makroskopik müqavimət göstərərsə onda belə halda burğulama hadisəsi və burğulama sürtünməsi yaranır. Bu hal məsələn, ucluq yastıqlarında baş verir.Bu üç halla yanaşı həmçinin kombinasiya olunmuş üsullar da mövcuddur.

Mövzu 5. Yağlayıcı yağların keyfiyyət parametrləri.

Yağların əsas fiziki-kimyəvi göstəriciləri.

Yağların istifadə edilmə səmərəliliyi onların istismar keyfiyyətləri ilə xarakterizə edilir ki, axırıncilar da öz növbəsində yağlama materiallarının fiziki-kimyəvi parametrlərindən asılıdır. Yağları ilk növbədə öz fiziki-kimyəvi göstəricilərileri ilə fərqləndirirlər. Dövlət standartında nəzərdə tutulan bu göstəricilərə aşağıdakilar aiddir:

1). Özlülük-temperatur xüsusiyyətləri;

2). Sürtgü materiallarının yağlama və yuyuculuq qabiliyyəti;

3). Yağların korroziya xüsusiyyətləri;

4). Yağların tərkibində kükürdün olması;

5). Yağlarda mexaniki qarışıqların və suyun olması;

6). Yağların rəngi, sıxlığı və alovlanma temperaturu.

Yağların özlülük-temperatur xüsusiyyətlərini qiymətləndirmək üçün standartda müxtəlif özlülüklər, yağın qaralma və donma temperaturları normalaşdırılır. Özlülük yağların əsas göstəricilərindən demək olar ki birincisidir. Çünki özlülüyün giymətinin normadan kənar olması mühərrikin asan və tez işə salınmasına, yağın hissələr arasına vurulma və yağlama sistemində dövr etmə, həmçinin süzgəclərdən keçmə qabiliyyətinə, yəni süzgəclərin məhsuldarlığına, silindirlərdə porşen üzlüklərinin kiplik yaratma xüsusiyyətlərinə, yanacağın və yağın sərfinə təsir edir. Temperatur yüksəldikcə özlülük aşağı düşür və əksinə.

Yağların özlülük xüsusiyyətlərini giymətləndirmək üçün özlülüyün indeksi anlayışından istifadə edilir. Bu göstərici özlülüyün temperaturundan asılı olaraq dəyişmə dərəcəsini xarakterizə edir. Özlülüyün indeksini təyin etmək üçün yağın 50 və 100°C temperaturlarda kinematik özlülüyünü bilmək lazımdır. Bu ada verilmiş yağın özlülük-temperatur xüsusiyyətləri ilə müqayisə edilir ki, bunlardan da biri üçün özlülüyün indeksi 100, digəri üçün isə vahid gəbul edilir. İstənilən yağ üçün özlülüyün indeksi xüsusi olaraq tərtib edilmiş cədvəllər, qrafiklər və ya nomoqrammalara görə hesablanır. Özlülüyün indeksi yüksək olan yağların özlülük-temperatur xüsusiyyətləri gənaətbəxş hesab edilir. Çünki belə yağlarda özlülük temperaturdan asılı olaraq az dəyişir.

Yağları detalların ömür uzunluğunun artırılması baxımından daha dəqiq xarakterizə edən göstəricilərdən biri onların yağlama qabiliyyətidir. Yağlama qabiliyyəti yağın

sürtünən səthlərin üzərinə hoparaq (hissələrin molekulyar ilişmə güvvələri təsirindən) möhkəm yağ qatı əmələ gətirə bilmə qabiliyyətinə deyilir. Hazırda yağlama qabiliyyətini dəqiq təyin etmək üçün elə bir mütərəqqi üsul olmadığına görə, o normalaşdırılmır. Buna görə yağlama qabiliyyəti aqreqat və mexanizmlərdə sınaqdan keçirilir. Laboratoriya şəraitində isə bu keyfiyyət göstəricisi 4 kürəcikli sürtünmə maşınında yağın yeyilməyə qarşı davamlılıq xüsusiyyətləri kimi öyrənilir.

Yağları xarakterizə edən göstəricilərdən biri onların yuyuculyq qabiliyyətidir, hansı ki içərisindəki oksidləşmə və yeyilmə məhsullarını özündə asılı vəziyyətdə saxlayaraq onların detalların səthində ilişib qalmasına müqavimət göstərə bilmə qabiliyyəti başa düşülür. Yuyuculuq qabiliyyəti porşenin ətəyində qalan izin xarakterinə görə "bal" ilə qiymətləndirilir. Yağların yuyuculuq qabiliyyəti tərkibinə aşqarlar qatmaqla yaxşılaşdırıla bilər.

Yağların korroziya xüsusiyyətlərini xarakterizə etmək üçün aşağıdakı göstəricilər də nəzərdə tutulur:

a) suda həll olunan turşu və gələvilərin miqdarı;

b) qurğuşun,polad və mis lövhələrin korroziyalılığı.

Suda həll olunan turşu və gələvilər bütün metallar üçün eyni dərəcədə təhlükəlidir. Yağların tərkibinə aşqarlar qatıldığı üçün onlar yüksək dərəcəli yeyilmələr əmələ gətirmir. Mineral turşuların və gələvilərin yağlarda olmasına yol verilmir. Bu göstəricilər baxımından yağ ancaq keyfiyyətcə yoxlanılır. Yağlar detalları korroziyaya uğradırsa öz funksiyalarını yerinə yetirmir. Yağların korroziya yaratması içərisində üzvü turşuların olması ilə də izah edilir. Yağın tərkibində suyun olması onun korroziya xüsusiyyətlərini yüksəldir. Yağların korroziya xüsusiyyətlərini yaxşılaşdırmaq üçün onlara müvafiq aşqarlar qatırlar.

Yağların içərisində mexaniki qarışıqların olmasına müxtəlif tərəflərdən yanaşmaq iazım gəlir. Tərkibində aşqarları olmayan yağlarda mexaniki qarışıqların olmasına standarta görə icazə verilmir, aşqarları olan yağlarda onların olmasına yol verilsədə, miqdarı məhtudlaşdırılır. İkinci halda aşqarların hesabına əmələ gələn mexaniki qarışıqlar detalların sürtünən səthlərinə abraziv təsir göstərmədikləri üçün əlavə yeyilmə yaratmırlar. Yağlarin tərkibində suyun olması çöküntülər əmələ gətirdiyi, detalları korroziyaya uğratdığı, aşqarlara dağıdıcı təsir göstərdiyi üçün onun sürtgü materiallarında

iştirakına yol verilmir. Bundan başqa su aşağı temperaturlarda buz kristalları yaratmaqla yağ süzgəclərinin məhsuldarlığını azaltmaqla yanaşı yağ nasosunun sıradan çıxmasına səbəb ola bilər.

Yağın zərərli birləşmələrdən təmizlənmə dərəcəsi haqqında onun rənginə görə də mühakimə yürüdürlər. Daha işıqlı və şəffaf görünən yağın yüksək fiziki-kimyəvi göstəriciləri var. Yağlara aşqarlar əlavə etdikdə rəngləri qaraldığı üçün standartda hər bir yağın rəngi aşqarsız verilir. Yağın sıxlığı bir sıra hallarda heç normalaşdırılmır. Lakin bu parametr onun istismar keyfiyyətlərini az da olsa xarakterizə etdiyi üçün nəzərdə tutulur.

Yağın alovlanma temperaturu onun yağlama keyfiyyətlərini giymətləndirilməməsinə baxmayaraq, həm tərkibində yüngül fraksiyalı (asanlıqla buxarlanan) karbohidrogenlərin olmasını, həm də yanğın təhlükəsizliyini aydınlaşdırmaq üçün normalaşdırılır. Adətən eyni təyinatlı yağlar yüksək alovlanma temperaturuna malikdirlər. Bu temperaturu təyin etmək üçün içərisində yağ olan qabı (ağzı açıq) müəyyən sürətlə qızdırırlar. Alovlanmasına təəminən 10 ^{o}C qaldıqda hər 2 ^{o}C-dən bir ona alov yaxınlaşdırırlar. Açıq qabda olan yağın bütün səthini göy alov bürüdükdə, həmin hala uyğun gələn temperatur alovlanma temperaturu kimi gəbul edilir.

Mövzu 6. Yağlayıcı sürtkü materiallarının alınma üsulları.

Müasir elmi-texniki tərəqqi dövründə neftdən cürbəcür məhsullar alınır: spirt, yağlı turşular, kauçuk, aseton, benzol, qliserin, partlayıcı maddələr, rənglər, dərman preparatları, ətir, yuyucu vasitələr, parafin, naftalin və digər çoxlu maddələr. Lakin neft hasilatının əsas hissəsi (95-97%) müxtəlif növlü mühərrik yanacaqları və yağlarının emalı üçün istifadə edilir. Neftin ilkin emalı onu fraksiyalara ayrılmasından ibarətdir. Bu emal üsulunda karbohidrogenlərin tərkibi dəyişmir, onlar ayrı-ayrı qruplara bölünür və bu bölünməyə fraksiya deyilir. Fraksiyalar qaynama temperaturuna görə təsnifata bölünür. Mazut borulu sobada emal etdikdən sonra müxtəlif təyinatlı yağlar alınır. Alınan yağların keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün onlara xüsusi kimyəvi birləşmələr əlavə edilir ki, bunlara aşqarlar deyilir. Bu üsulla alınan yağlara distilyat yağlar deyilir.

Təkrar distilləmə və atmosfer təzyigində neftdən benzin, liqroin, kerosin və qazoil fraksiyaları ayrılır. Bu ayırmadan sonra mazut qalır və ondan isə yağlar alınır. Mazut xüsusi borularda və vakuumda qızdırıldıqdan sonra yenə fraksiyalara bölünür. Bu zaman mazut buxarlarının kondensasiyası nəticəsində mil(ox), maşın, avtol və silindr yağları alınır. Mazut ayrıldıqdan sonra ağır yağlı konsentrat – hudron və polihudron qalır. Bu qalıq isə qalan yağların alınması üçün istifadə edilir və aviasiya silindr 52 və s. yağlar alınır. Vakuumda alinan yağlar da tam hazır məhsul hesab edilmir. Çünki onun tərkibində müxtəlif asfalt gətranı, nafta turşusu və digər zərərlı qatışıqlar olur ki, bunlar da yağın keyfiyyətini pisləşdirir. Bu zərərli qatışıqların kənarlaşdırılması üçün sulfat turşulu və seçmə təmizləmə üsulları tətbiq edilir.

Yağları istehsal edərkən əsas proseslərdən biri də mazutdan alınan məhsulları xoşagəlməz komponentlərdən - gətran-asfalt və kükürd birləşmələrindən, bərk parafindən, üzvi turşulardan, doymamış karbohidrogenlərdən təmizləməkdir. Yağların keyfiyyəti təmizləmə üsulunun xarakterindən çox asılıdır. Hazırda istehsal olunan yağlar aşağıdaki təmizləmə üsullarına uğradırırlar:

1. Qələvi – turşu təmizləmə üsulu.
2. Selektiv təmizləmə üsulu.
3. Adsorbsiya təmizləmə üsulu.

Yağların istehsalında ən yaxşı təmizləmə üsulu kimi absorbsiya təmizləmə üsulu daha çox istifadə edilir.

Maye sürtgülər mənşəyinə görə bölünürlər:

- mineral yağlar
- heyvan və bitgi yağları
- sintetik yağlar
- xüsusi, məs. su, maye metal

Sənaye miqyasında istehsal olunan sürkü yağlarının keyfiyyəti çox vaxt müasir tələbatı ödəmir. Buna görə də yağların motor keyfiyyətini yüksəltmək üçün bunlara az miqdarda aşqarlar əlavə edilir. Bu aşqarlara bir sıra tələblər qoyulur. Bunlar da yağlarda yaxşı həll olunmalı, uzun müddət saxlandıqda temperaturun təsirindən çöküntü əmələ gətirməməli, su ilə yuyulmamalı və yağlara zərərli təsir göstərməməlidir.

Mövzu 7. Plastik yağlar.

Nəqliyyat vasitələrində bir sıra açıq birləşmələr vardır. Açıq birləşmələri yağlamaq üçün plastik yağlar istehsal edilir. Təyinatlarına müvafiq olaraq plastik yağlar aşağıdaki tələblərə cavab verməlidirlər:

1). Sürtünmə düyünlərində uzun müddət saxlanma xüsusiyyətinə malik olmalıdırlar;
2). Sürtünən səthlər arasında möhkəm yağ qatı yaratmaqla detalların yeyilmə dərəcəsini aşağı salmalıdırlar;
3). Qovşaqdakı araboşluğu doldurmaqla açıq birləşməyə tozun,nəmişliyin,palçığın və s. digər zərərli birləşmələrin yağlama nöqtəsinə daxil olmasına yol verməməlidirlər;
4). Detallarda korroziyanın yaranması üçün zəmin yaratmamalıdırlar;
5). Yağlama nöqtələrinə kiçik təzyiqlərlə vurulmalı,kanallarda asanlıqla hərəkət etməlidirlər;
6) uzun müddət saxlanıldıqda tərkiblərini dəyişməməlidirlər.

Plastik yağların fiziki-kimyəvi göstəricilərinin əksəriyyəti başqa yağlarda olduğu kimi adlanır. Lakin bu göstəricilər təyin olunma üsulları ilə və giymətləri ilə fərglənirlər. Plastik yağları xarakterizə edən bütün gğstəriciləri şərti olaraq iki qrupa bölmək olar.

1-ci qrupa plastik yağın kanallarda vurulma və yağlama qabiliyyətini,həmçinin yağlama nögtəsindəki detalları ətraf mühitin zərərli birləşmələrindən mühafizə etmə,qoruma xüsusiyyətlərini qiymətləndirən göstəricilər aiddir. Bunlardan plastik yağın effektiv özlülüyünü,möhkəmlik həddini, mexaniki sabitliyini,damcıdüşmə temperaturunu və korroziya xüsusiyyətlərini göstərmək olar.

2-ci qrupa isə plastik yağın tərkibində ola bilən zərərli komponentlərin-üzvi turşuların,suyun, mexaniki qarışıqların və s. miqdarını əks etdirən göstəricilər daxildir.

Plastik yağın özlülüyü onun yağ qatları arasındakı deformasiya sürəti ilə sıx əlagədar olduğu üçün sürüşmə gərginliyi ilə sürət göstərici arasındakı aslılığı xarakterizə edir. Bu göstərici elə mayenin həqiqi özlülüyünə ekvivalent qəbul edilir ki,verilmiş sürüşmə gərginliyində plastik yağ eyni deformasiya sürətinə malik olsun. Plastik yağın özlülüyü ancaq temperaturdan deyil, yağ qatlarının qarşılıqlı yerdəyişmə sürətindən də asılıdır. Sürüşmə sürəti artdıqca, özlülük azalır. Plastik yağların özlülüyük-temperatur asılıqlarına görə onların müxtəlif temperaturlarda kanallara vurulma qabiliyyəti əsasdır. Mexanizmlərin işə salınmasında özlülüyün təsiri yüksək olduğu üçün bu parametr əsas istismar göstəricilərindən biri hesab edilir.

Plastik yağların möhkəmlik həddi dedikdə plastik yağın elə minimum xüsusi gərginliyi başa düşülür ki, həmin gərginliyi yağa tətbiq etdikdə onun formasını yağ qatlarının bir-birinə nəzarən hərəkət etməsi hesabına dəyişmiş olsun. Möhkəmlik həddi yağın temperaturundan asılı olaraq dəyişir – temperatur yüksəldikcə azalır. Möhkəmlik həddi plastometr qurğuda ölçülür. İşçi temperaturlarda qiyməti 300-500 Pa, 20 ^{o}C-də isə 300-1500 Pa hədlərində olur.

Müəyyən şəraitdə qızdırılan yağdan ilk damcının düşmə anına uyğun gələn temperatura plastik yağın damcıdüşmə temperaturu deyilir. Bu parametr plastik yağın hansı temperaturda əriyəcəyini, maye şəklinə keçəcəyini xarakterizə edir ki, bununla da yağ öz işləmə qabiliyyətini itirmiş olur. Plastik yağın bu göstəricisi etibarlı işini təmin etmək üçün yağlanan birləşmələrin temperaturu damcıdüşmə temperaturundan aşağı olmalıdır. Sınağdan keçirilən plastik yağ aşağıdan 3 mm diametrə malik deşiyi olan silindrik borucuğa doldurulur. Elektrik cərəyanı ilə qızdırma aparmaqda ilk damcının düşmə anındakı temperaturu qeyd edirlər.

Plastik yağların fiziki-kimyəvi xassələri. Mexaniki stabillik plastik yağın əsas istismar keyfiyyətlərindən biri olub, onun dağılmasına müqavimət göstərə bilmə qabiliyyətinə deyilir. Plastik yağa uzun müddət mexaniki təsir göstərdikdə onun həm özlülüyü, həm də möhkəmlik həddi azalır. Mexaniki stabilliyi aşağı olan yağlar asanlıqla dağılır və qovşaqdan xaricə çıxır. Plastik yağları qızdırıb soyutduqda xassələrinin dəyişməsi termiki möhkəmlənmə adlanır. Termomöhkəmlənməyə meyilliliyi möhkəmlik ölçən qurğuda yağın möhkəmlik həddini əvvəldən və yüksək temperaturda saxlandıqdan sonra ölçməklə təyin edilir.

Suya davamlılıq iki xüsusiyyətlə xarakterizə olunur: su ilə səthdən yeyelmamaq və yağa rütubət düşdükdə öz xassələrini kəskin dəyişməmək. Sürtgü yağının suda həll olması qatılaşdırıcının təbiətindən asılıdır və keyfiyyətcə yağ parçasının suda xarici görünüşünün dəyişməsi - 20 ^{o}C-də suda 24 saat və ya qaynayan suda 1 saat saxlamaqla ilə təyin olunur.

Plastik yağların korroziya xüsusiyyətləri metal lövhələrin korroziyaya davamlılığı sınağında müəyyən edilir. Buna görə cilalanmış və yağsızlaşdırılmış mis və polad lövhələri 100±2 ^{o}C temperatura qədər qızdırılmış plastik yağın içərisində 3 saat saxlayırlar. Əgər bu müddətdə mis və polad lövhələrdə uyğun olaraq rəngini dəyişmə və korroziya nöqtələri yoxdursa, belə yağ korroziyaya davamlı material kimi qəbul edilir.

Plastik yağların kimyəvi stabilliliyi dedikdə plastik yağın havanın oksigeni təsirindən yarana bilən oksidləşməyə qarşı davamlılıq – müqavimət göstərə bilmə qabilliyəti xüsusiyyəti başa düşülür. Oksidləşmə adətən yüksək temperaturlarda 100 ^{o}C-dən yuxarı baş verir, yağın turşuluq ədədini və möhkəmlik həddini dəyişdirir. Oksidləşmə xüsusiyyəti kəmiyyətcə turşuluq ədədi ilə qiymətləndirilir. Oksidləşmə dərəcəsi mis materialına görə 120 ^{o}C temperaturda qalınlığı 1mm olan yağ qatında təyin edilir.

Nəqliyyat vasitələrinin hərəkət hissələrində istifadə edilən plastik yağlar təyinatlarına görə 4 qrupa bölünürlər: sürtünməyə qarşı, kipləşdiricilər, qopuyucu və kanat sürtgü yağları. Texniki istismar baxımından plastik yağların əsas nümayəndəsi antifriksion xarakterli yağlama materiallardır. Antifriksion plastik yağların vəzifəsi qarşılıqlı əlaqədə işləyən detalların yeyilmələrini və sürüşmə sürtünmələrini azaltmaqdır. Bu qrup yağlar yarımqruplara bölünürlər və hər bir yarımqrupun öz indeksi var.

Plastik yağların üstünlükləri:

- Ağır yüklənmədə və kiçik sürüşmə sürətlərində, zərbəli və dəyişən yük altında, yüksək temperaturlarda yaxşı iş qabiliyyəti
- Cütlərin araboşluqlarının böyük qiymətlərində iş mümükünlüyü
- Gövdədə yapışıb qalma
- Sürtünmə cütlərinin ara boşluqlarının yaxşı doldurulması
- Səthə çirklərin daxil olmasının qarşısını almaq

Plastik yağların çatışmayan cəhətləri:

- uzun müddət yüksək temperatur altında işlədikdə qopma, ərimə və sızma
- Yağın dəyişdirilməsi mexanizmin sökülməsi yuyulması kimi əmək tutumlu proseslər tələb edir
- Konstruktiv mümkünlük baxımdan plastik yağın səthə vurulması çox məhdudiyyətlidir

Mövzu 8. Mineral yağlar. Yağlayıcı materialların klassifikasiyası.

Mineral yağ, bitki olmayan, yüngül alkenlerin qarışığı olan, neft məhsulu bir növ yağdır. Olduqca ucuz olması səbəbindən üstünlük verilən bir məhsuldur. Sənaye sektorunda yağlı radiatorlarda də bu yağ istifadə edilir. Çünki mineral yağın temperaturu və elektriki çatdırma xüsusiyyəti var. Bu sektorda transformator yağı kimi tanılır. Vintli, tırtıllı və pistonlu kompressorların yağlanması və soyudulmasında istifadə edilmək üzrə inkişaf etdirilmiş yüksək keyfiyyətli mineral əsaslı yağdır. Paslanmaya və koroziyaya qarşı mükəmməl qoruma təmin edir. Hava və sudan asan ayrıla bilme xüsusiyyəti sayəsində yağ filtrlərinin zəifləməsini olaraq yağ istehlakını azaldarkən kompressor çıxış havasının da keyfiyyətli olmasını təmin edir.

Mineral yağlar aşağıdakı kimi klassifikasiya olunur:

Alınma üsuluna görə - distilyat, qalıq və qarışıq yağlar;

Təmizləmə üsuluna görə - turşu-qələvi ,turşu-kontakt qələvi və selektiv təmizlənmiş yağlar;

Tətbiq olunmasına görə - industrial, aviasiya, avtotraktor, dizel, transmissiya,buxar porşen maşınları,ox,turbin,kompressor,spesifik təyinatlı yağlar.

Bütün bu yağlar dəmiryol nəqliyyatında işlənilir.

Mineral yağların əsas fiziki-mexaniki xassələri bunlardır: sıxlıq, özlülük, alışma və donma t-ru, stabillik, korroziyalıq,küllük. Yağların keyfiyyətinə onlarda olan kükürd, su və mexaniki qatışıqlar təsir göstərir.

Sıxlıq – cismin həcm vahidinin kütləsi deməkdir. Yağların sıxlığını adətən 20^0C t-da təyin edirlər. Sıxlıq q/sm^3 ölçülür.

Özlülük və ya daxili sürtünmə - xarici qüvvələrin təsiri altında maye cisimlərin onların axınına müqavimət göstərmək xüsusiyyəti dir. Özlülük yağların əsas göstəricilərindən demək olar ki birincisidir. Çünki özlülüyün giymətinin normadan kənar olması mühərrikin asan və tez işə salınmasına, yağın hissələr arasına vurulma və yağlama sistemində dövr etmə, həmçinin süzgəclərdən keçmə qabiliyyətinə, yəni süzgəclərin məhsuldarlığına, silindirlərdə porşen üzlüklərinin kiplik yaratma xüsusiyyətlərinə, yanacağın və yağın sərfinə təsir edir. Temperatur yüksəldikcə özlülük aşağı düşür və əksinə. Özlülüyün artması ilə mayeli sürtünmə təmin edilir, yağ qatının qalınlığı hidrodinamik yağlama nəzəriyyəsi baxımından birləşmə üçün kifayət gədər əldə edilir,

yəni sürtünmədə iştirak edən səthlər arasındaki xarici sürtünmə yağ molekulaları arasında gedən daxili sürtünmə ilə əvəz edilir.

Nəqliyyat vasitələrində işlədilən yağlar üçün aşağı temperatur xassələrinin əsas göstəricilərindən biri kimi donma temperaturu da normalaşdırılır. Yağın axıcılığının tamam itirilməsi anına uyğun gələn temperatura onun donma temperaturu deyilir. Soyuq havalarda yağın temperaturu mənfi tərəfə dəyişdikcə yağ öz funksiyasını yerinə yetirə bilmir. Yağlama sistemində etibarlı işini təmin etmək məqsədilə donma temperaturu yağın istifadə ediləcəyi iqlim şəraitinin temperaturundan ən azı 8-12 ^{o}C aşağı olmalıdır. Bu məqsədlə yağlara donma temperaturunu aşağı salan aşqarlar əlavə edilir.

Yağın alovlanma temperaturu onun yağlama keyfiyyətlərini giymətləndirilməməsinə baxmayaraq, həm tərkibində yüngül fraksiyalı (asanlıqla buxarlanan) karbohidrogenlərin olmasını, həm də yanğın təhlükəsizliyini aydınlaşdırmaq üçün normalaşdırılır. Adətən eyni təyinatlı yağlar yüksək alovlanma temperaturuna malikdirlər. Bu temperaturu təyin etmək üçün içərisində yağ olan qabı (ağzı açıq) müəyyən sürətlə gızdırırlar. Alovlanmasına təöminən 10 ^{o}C qaldıqda hər 2 ^{o}C-dən bir ona alov yaxınlaşdırırlar. Açıq qabda olan yağın bütün səthini göy alov bürüdükdə, həmin hala uyğun gələn temperatur alovlanma temperaturu kimi gəbul edilir.

Stabillik – hər bir yağın vacib xüsusiyyəti həm saxlandıqda həm də işlətmə prosesində xüsisiyyətinin dəyişməməsidir. Yağın xüsusiyyətlərinin dəyişilməsinin səbəblərindən biridə onun havanin oksigeninin təsirinə nəticəsində stabil olmamasıdır. Bu qeyri-stabillik əsasən yüksək t-r təsirindən artır.

Korroziya xüsusiyyətləti. Yağlayıcıdan tələb olunur ki, o iş zamanı materialların səthini dağıdmasın, yəni yağın korroziya xüsusiyyətləti olmamalıdır. Yağlarda suhəlledici mineral turşuların və qələvilərin, həmçinin suyun olduqda onlar istifadəyə yararsız sayılır, çünki onlar metalları korroziyaya uğradır.

Yağın küllüyü onun tərkibində orqanik və mineral turşuların və başqa qatqıların olduğunu xarakterizə edir, hansılar ki yağı təmizlədikdən sonra onun tərkibində qalır. Küllüyün qiyməti əsas etibarılə yağın keyfiyyətindən asılıdır.

Yağlayıcı materialların klassifikasiyası.

Yağlayıcı və qoruyucu materiallar yaranmasına görə bitki, hevan və mineral yağlarına bölünürlər.

Bitki yağlayıcı materialları bitki toxumlarının emalından alınan yağlardan istehsal edirlər (genegercek, pambıq və s.), heyvan mənşəyi yağlar – heyvanların əzələlərinin və sümüklərinin emalından sonra alınan yağlar (qoyun və mal piyi, texniki balıq yağı, sümük ya s.yağlar). Lakin bitki və heyvan mənşəyi yağların payı kimya elminin inkişafı ilə kəskin azalır və onlar sintetik və mineral yağlar ilə əvəz olunur.

Mineral yağlayıcı və qoruyucu materiallar almaq üçün əsasən neftdən, daş kömürdən, torfdan və s. kimi xammaldan istifadə olunur. Ən cox yayılmlış və istifadə olanan mineral yağlayıcı və qoruyucu materiallar neftdən hazırlanır məs.ox, silindr, mühərrik və s.

Yağlayıcı və qoruyucu materiallar duru, konsistent və bərk olur. Duru yağlayıcı materiallar və ya yağlar elə yağlara deyirlər ki, onlar adi temperaturda duru halda qalırlar.

Konsistent yağlayıcı materiallar və ya qoruyucular elə yağlara deyirlər ki, onlar müəyyən saxlama şəraitində yarıduru və ya bərk halda qalırlar. Bu kateqoriyanın materiallarını qızdırdıqda onlar əriyir və duru hala keçirlər. Solidol, konstalin, vazelin belə yağlara misaldı.

Bərk yağlayıcı və qoruyucu materiyalar ətraf mühitin temperaturu dəyişdikdə öz strukturunu və halını dəyişmirlər. Məs. qrafit, talk və s.

Mineral yağlayıcı yağlar belə klassifikasiya olunur:

- Alınma üsuluna görə - distilyat, qalıq və qarışıq yağlar.
-Təmizlənmə üsuluna görə - turşu-qələvi təmizlənmiş üsulu ilə yağlar, turşu-kontakt qələvi və selektiv təmizlənmiş üsulu ilə yağlar.
- Təyınatına görə - sənaye, aviasiya, avtotraktor, dizel, transmissiya, porşen və buxar maşınları üçün, ox, turbin, kompressor, xüsusi təyinatlı yağlar.

Bütün sadalanmış yağlar dəmiryol nəqliyyatında istifadə olunur.

Texnikada ən çox yayılmış və istifadə olunan neftdən alınan yağlar və qoruyucu materiallardır.

Mövzu 9. Yağlara aşgarların əlavə edilməsi. Yağların və qoruyucu materialların funksiyaları. İşlənmiş yağların regenerasiya edilməsi.

Neftdən alınan yağlara təbii xususuyyətlərini artırmaq üçün və eyni zamanda bir neçə göstəricisini yaxşılaşdıran çox funksiyalı aşqarlar qatırlar. Adətən aıqarlar yağlara az və ya müəyyən miqdarda qatılır. Təyinadından asılı olaraq yağlara aşağıdakı aşqarlar əlavə edilir:

1). Özlülük aşqarları yağın özlülüyünü artırır və eyni zamanda yağın özlülük-temperatur xüsusiyyətlərini yaxşılaşdırır, yəni temperatur dəyişdikdə özlülüyün dəyişməsinin azalmasını təmin edir. Bu aşqarları bir az qatdıqda (1,5-2%) yağın özlülüyünü müəyyən istiqamətdə dəyişmək olar.

2). Yağın donma temperaturunu azaldan aşqarlar 0,1-0,5% yağa qatıldıqda yağın donma temperaturunu 10-20 ^{o}C aşağı salır.

3). Oksidləşməyə qarşı aşqarlar – havada olan oksigenin yüksək temperatur şəraitində oksidləşmə prosesinə dayanıklı olur. Bu aşqarlar turbin və transformator yağları üçün çox vacibdi, çünki onlar fasiləsiz işləyir.

4). Korroziyaya qarşı işlədilən aşqarlar - əsasən metalı qorumaq üçün istifadə olunur. Bu aşqarlar yağa qatıldıqda (0,5-3%) metalın səthində nazik qat yaradır və metalı korroziyadan qoruyur.

5). Yağların yağlama qabiliyyətini yaxşılaşdıran aşqarlar – yüksək təzyiq altında işləyən detalların sürtünən düyünlərində yağlama qabiliyyətini yüksəldir.

6). Yuyucu aşqarlar – müxtəlif zərərli çöküntülərin ilişib qalmasının və detallar üzərində lak qatının yaranmasının qarşısını alır. Bu aşqarlar yağda oksidləşmə nəticəsində əmələ gələn çöküntüləri yumşaldır və yuyur. Belə aşqarlardan yağa 1-2% qatdıqda yağın çöküntü əmələ gətirməsi kəskın azalır.

7). Köpüklənməyə qarşı aşqarlar yağa 0,001-0,005% qatılı

8). Kompleks aşqarlar yağların bir neçə xüsusiyyətini eyni zamanda yaxşılaşdırır.

<u>Yağların və qoruyucu materialların funksiyaları.</u>

Metal və onun ərintilərindən hazırlanan məmulatlar havanın oksigeni, karbon qazı, atmosfer yağıntıları, torpağda olan nəmliyin təsirindən korroziyaya məruz qalırlar. Korroziyanın təsiri nəticəsində metalların səthi yeyilir, məmulatların, qurğuların

keyfiyyəti körlanır. Onlar hətta tamam xarab və yararsız ola bilər. Korroziya elektrokimyəvi və kimyəvi olur. Vaqon metalkonstruksiyalar atmosfer və yüksək temperatur olmayan mühitində işləyirlər, ona görə vaqon metalkonstruksiyalar ən çox yayılmış korroziya növlərindən elektrokimyəvi korroziya növünə uğrayır. Elektrokimyəvi korroziyası yaranmağı üçün nəmli və ya elektrolit mühit mövcud olmalıdı. Metal konstruksiyaların səthini süni qatlarnan örtülməsi ən geniş yayılmış və keyfiyyətlı vasitələrdən biridir, çünki həmin qatlar metalkonstruksiyaları atmosfer və ya başqa zərərli mühitinin təsirindən qoruyur və korroziya ilə mübarizə aparır. Korroziyadan qoruyucu vasitələr içində lak-boya materialları birinci yer tutur. Sürtünmə düyünlərin səthini konservasiya zamanı xüsusi qoruyucu yağlarnan yağlayırlar, ekspluatasiya zamanı isə adsorbent aşqarlar qatılmış yağlarnan yağlayırlar qat yaradır. Yağların və qoruyucu materialların əsas funksiyaları vaqon konstruksiyaların detalların işləmə müddətini uzatmaq, onların səthində sürtünmə və ya başqa mühitlərin təsiri nəticəsində ekspluatasiya zamanı yarana bilən nasazlıqı qabaqcadan aradan qaldırmaq. Təcrübə göstərir ki, yağlayıcı və qoruyucu materiallardan istifadə etmədikdə, metal vaqon konstruksiyaların işləmə müddəti qat qat azalır, hətta sürtünmə düyünlərin istifadəsi belə qeyri mümkün olardı. Lakin yağlayıcı və qoruyucu materialların hər hansı bir tipi və ya növü müəyyən şəraitdə və mühitdə heç də istənilən effekti və nəticəni vermir. Yağların və qoruyucu materialların düzgün secimi və ya dəyişdirilməsi texniki-iqtisadi baxımından müəyyən aşağıdakı faktorlardan asılıdır:

1. Metalkonstruksiyaların ümumi istismar vaxtı - yağların və qoruyucu materialların yağlayıcı və antikorroziya xüsusiyyətləri onların əsas funksiyalarındandır. Bu faktor sənayenin istehsal etdiyi məmulatların ümumi həcmini dəyişdirir, məs.bütövlükdə vaqonların, diyircəkli çarxların, təkər cütlərinin.

2. Metalkonstruksiyaların vaxtaşırı istismar təmiri, hansi ki uzunmüddətli dərəcəliyi ilə, yağlayıcı və ya qoruyucu materialın stabilliyi ilə, temperatur və havanın oksigeni təsiri altında dayanətliyi ilə və s. Bu faktor təmir xərclərinə təsir edir.

3. Təmir işlərinin müddəti və həcmi, hansılar ki, yağlayıcı və lak-boya materiallarının texnoloji xüsusiyyətləri ilə bağlıdır, yəni qorunan səthin üzərinə asan silinib və çəkilməsi, sürtünən düyünlərin detallarının yuyulması və s.

4. Metalkonstruksiyanın hər hansı bir elementinin əsasən sürtünən düyünlərin etibarlı işləməsi. Bu faktor təsadüf o cümlədən qatar yolda qedərkən baş verən nasazlıqlara təsir edir. Təsadüf nasazlıqlar böyük itkilərə səbəb olur, çünki qatarların qecikməsi baş verir, hətta qəza şəraitidə ola bilər.

5. Energetik xərclər, hansılar ki qatarların hərəkətinə müqavimət ilə müəyyən edilir, məs. buks düyünlərində. Daha yaxşı yağlayıcı material seçdikdə diyircəkli çarxlarda sürtünmə koeffisiyenti azalır və bununla da yanacaq və elektrik enerjisinin sərfi azalır və ildə millyonlarla manat qənaət edilir.

Yağlayıcı və lak-boya materiallar detalların və məmülatların təmiri zamanı asan silinir, təmizlənir və ya bərpa olunur. Ona görə daha yaxşı və keyfiyyətli yağlayıcı və qoruyucu materiala keçəndə böyük kapital xərclər lazım olmur. Kimya və neftemalı sənayesinin yağlar və qoruyucu materiallar sahəsində yüksək nailiyyətləri böyük texniki iqtisadi effekt verir.

İşlənmiş yağların regenerasiya edilməsi.

Nəqliyyat vasitələrinin istismarında yağlardan qənaətlə istifadə edilmə yollarından biri də işlənmiş yağların regenerasiya edilərək təkrar tətbiq edilməsidir. Regenerasiya prosesindən məqsəd nəqliyyat vasitələrinin aqreqatlarında müxtəlif texnoloji proseslərə və işləmə rejimlərinə məruz qalmış, xidmət müddətini bitirmiş mühərrik və transmissiya yağlarının zərərli birləşmələrdən: mexaniki qarışıqlardan, sudan, yanacaq fraksiyalarından, üzvi turşulardan, asfalt və qətranlardan təmizləməkdir.

Regenerasiya edilmiş yağın keyfiyyətinə ilk növbədə təsir göstərən əsas amil onun yığılma texnologiyasıdır, üsuludur. Hər bir növ yağ üçün məxsusi tara seçilməlidir, işlənmiş yağın növü göstərilməlidir. Regenerasiya xüsusiyyətlərinə görə müxtəlif növlü yağları qarışdırmaq olmaz. Təcrübələr göstərir ki, bu halda tam istismar keyfiyyətlərinə malik təmizlənmiş yağ alınmır. Regenerasiya edilmiş yüksək fiziki-kimyəvi xüsusiyyətləri olan, yəni zərərli aşqarlardan tam təmizlənən yağlar almaq üçün işlənmiş yağlar saxlanılan rezervuarlar və cəlləklər müvafiq qapaqlarla elə örtürməlidirlər ki, içəriyə su, qum, toz və s. neqativ elementlər daxil olmasın.

İşlənmiş yağların başlanğıc keyfiyyətlərinin hansı səviyyədə, dərəcədə bərpa edilməsi regenerasiya prosesindən asılıdır. Regenerasiya üsulunun mahiyyətindən asılı olmayaraq əvvəlcə işlənmiş yağ, saxlanılan xüsusi qabda – mexaniki qarışıqların və suyun yığılması

üçün müvafiq konstruksiyaya malik, çökdürülür. Çökdürmə üçün nəzərdə tutulmuş vaxtda yağın temperaturu 50-90 ^{o}C arasında saxlanılır. Çökdürmə vaxtı işlənmiş yağın çirklənmə dərəcəsindən və temperaturundan asılı olaraq 4 saatdan 48 saata qədər ola bilər. İşlənmiş yağlar üçün ən sadə regenerasiya üsulları kimi çökdürmə və süzgəcdən keçirmə kombinasiyaları tətbiq edilir. Süzgəcdən keçirmə vasitələri kimi kağızdan – süzgəcli və sarğı tipli, süzücü xarakterli parçadan, voylokdan, suknodan və digər silgi materiallarından istifadə edilir. Bu üsulla ancaq transmissiya yağları regenerasiya oluna bilər. İşlənmiş yağları kontakt və süzgəc üsulları ilə regenerasiya etdikdə qızdırma və çökdürmə proseslərindən sonra yağa 3-10% miqdarında ağardılmış torpaq qatırlar, sonra yağı süzgəcdən keçirirlər.

Regenerasiya edilmənin texnoloji prosesinin mahiyyəti təmizlənəcək yağı aktiv maddələrə emal etməkdən, çökdürməkdən, ağardılmış torpaq və su ilə qarışdırmaqdan, yanacağı və suyu kənar etməkdən, süzgəcdən keçirməkdən və nəhayət, yağa aşqarlar əlavə etməkdən ibarətdir. Texnoloji prosesdə krekinqin (parçalanmanın) qarşısını almaq üçün 5% həcmində su yağla qarışdırılır. Çökdürücüdən qarışdırıcıya veriləcək yağ 70-80°C temperatura qədər qızdırılır. Sonra yağa aktiv maddələr və 30% ağardılmış torpaq əlavə edilir. Tam qarışdırıldıqdan sonra qarışıq 10-12 saat müddətində çökdürülür və boşaldılır. Ağarmış torpağın qalan hissəsi və su yağa qatılır, bir neçə dəqiqə qarışdırılır və sonra qızdırılmaq üçün (250-300 ^{o}C) borulu sobaya verilir. Sobadan yağ yanacaq və su buxarlarından azad olmaq üçün buxarlandırıcıya daxil olur. Yanacaq və su buxarları soyuducuya, yağ isə press-süzgəcə verilir. Təmizlənmiş yağ xüsusi həcmə verilir, orada ona aşqarlar əlavə edilir.

İşlənmiş yağlar mərkəzləşdirilmiş şəkildə (sənaye əsasları üzrə) regenerasiya edildikdə daha yüksəkkeyfiyyətlərə malik, istehsal edilən təzə yağların istismar göstəricilərindən heç də fərglənməyən yağlar alınır. Bu üsulla alınan yağların dəyəri də xeyli aşağı olur. Regenerasiya prosesi sənaye əsasları üzrə neftayırma zavodlarında təşkil edildikdə nəqliyyat müəssisələrin vəzifəsi regenerasiyaya göndəriləcək işlənmiş yağları təmiz taralarda yığmaqdan, saxlama və təhvil vermə qaydalarına tam əməl etməkdən ibarət olur.

Mövzu 10. Yağlama materiallarının sərfinin normalaşdırılması və saxlanılma üsulları. Yağların özlülük xassəsi və özlülüyün indeksi.

Nəqliyyat vasitələrində işlədilən mühərrik, transmissiya və plastik yağların sərfinin norması işlənilən yanacağın miqdarından asılı olaraq müəyyən edilir. Belə ki, hər 100 litr yanacaq sərfinə müvafiq olaraq yağların miqdarı normalaşdırılır. Verilmiş norma əsasında sutkalıq yanacaq sərfi və yağın ehtiyatda saxlanılma müddəti də nəzərə alınmaqla ehtiyat üçün lazım olan yağın miqdarı hesablanır, alınan həcmə görə avadanlıq nəzərdə tutulur. Sutkalıq yanacaq sərfi nəqliyyat vasitəsinin tipindən və istismar amillərindən asılı olaraq ümumi qəbul edilən metodika əsasında hesablanır.

Yağların kimyəvi strukturlarından tərkibindən asılı olaraq müxtəlif konstruksiyalı saxlama avadanlığı seçilir. Mühərrik və transmissiya yağları standart rezervuarlarda çənlərdə, plastik yağlar isə çəlləklərdə saxlanılır. Yağlama materialları növündən asılı olmayaraq zirzəmilərdə, yarım zirzəmilərdə və yer səthində planlaşdırılmış ambarlarda yağlama postuna yaxın yerləşdirilir. Həm sahədən səmərəli istifadə edilməsi və həm də yağın avtomobil-sisternadan boşaldılması zamanı xüsusi avadanlığın-nasos qurğusunun tələb etməməsi baxımından yağların zirzəmilərdə saxlama üsulu daha çox tətbiq edilir. Yağ ambarında işlənmiş, regenerasiyaya göndəriləcək yağlar üçün də həcm – qab nəzərdə tutulmalıdır. İşlənmiş yağların miqdarı təzə yağların həcminin 15%-i qəbul edilir.

Yağlardan qənaətlə istifadə etmək üçün onların daşınmasına, saxlanılmasına və dəmiryol nəqliyyatına paylanılmasına verilən tələblərə maksimum riayət edilməlidir. Vaqonların konstruksiyasında nəzərdə tutulmuş yağlama sistemlərinin texniki vəziyyətlərinin mənfi tərəfə dəyişməsi yağ itkilərinin artmasına səbəb olur.

Yağların özlülük xassəsi və özlülüyün indeksi.

Vaqonların mühərriklərinin, başqa maşın və mexanizmlərin istismarı zamanı yağlama materiallarının özlülüyü mühüm rol oynayır. Yağların seçilməsində özlülük əsas parametr hesab edilir. Ona görə də yağların böyük əksəriyyəti özlülüyə görə markalanır. Yağın markası təyin edildikdə onun temperaturu sürtünən hissələrin işçi temperaturundan asılı olaraq götürülür. Özlülüyü seçəndə nəzərə almaq lazımdır ki, o temperaturdan asılı olaraq dəyişir. Bunula belə dəyişmə xarakteri bütün yağlar üçün eyni olub temperatur azaldıqca qzlülüy artır və əksinə artdıqca azalır. Temperaturu dəyişərkən özlülüyün dıyişmə dərəcəsi yağın karbohidrogen tərkibindən asılıdır. Yağın karbohidrogen tərkibi olduqca

mürəkkəb və müxtəlif olduğuna görə temperaturun dəyişməsi ilə onun hərəkət tərzini hesablamaq, yaxud qabaqcadan bilmək çətindir.

Dövlət Standartında yağlara temperaturdan asılı olaraq özlülüyün dəyişmə dərəcəsini göstərən özlülük indeksi verilib. Özlülük indeksini təyin etmək üçün iki seriya etalon yağ olmalıdır. Sınaq edilən və etalon yağın temperatur dəyişməsi müvafiq düsturla müqaisə edilərək özlülük indeksi hesablanır. Özlülük indeksi eyni zamanda neft məhsullarına texniki tələbatda verilən cədvəl vasitəsilə də müəyyən edilə bilər. Özlülük aşağı temperaturda daha intensiv dəyişir. Əgər temperatur 100 ^{o}C-dən 110 ^{o}C-ə yüksələndə özlülük cüzi azalırsa, 10 ^{o}C-dən 0 ^{o}C-ə enəndə təxminən iki dəfə artır.

Yağların işə salma xassəsini qiymətləndirmək üçün hüdud özlülük anlayışı yayılmışdır. Soyuq mühərrikin işə salınması mümkün olan özlülüyün maksimum qiymətinə hüdud özlülüyü deyilir.

Mühərrik üçün yağın özlülüyü seçilərkən onun quruluşu, texniki vəziyyəti və istismar şəraiti nəzərə alınmalıdır. Bununla əlaqədar olaraq eyni markalı mühərriklər üçün özlülüyü müxtəlif olan yağ tələb edilir. Yağ seçilərkən hər şeydən əvvəl iqlim şəraiti nəzərə alınmalıdır. İqlim şəraiti isti olan rayonlarda yay vaxtı yüksək, soyuq qış vaxtı isə az özlülüklü yağ tələb edilir; çünki temperaturun aşağı düşməsi ilə özlülük yüksələ bilər. Özlülük yüksək olduqda sürtünən hissələrə yağ vermək üçün yağ nasosunun təzyiqi kifayət qədər olmur və bunun nəticəsində yeyilmə artır. Yağın özlülüyü nə qədər az olarsa, mühərriki bir o qədər tez və aşağı temperaturda işə salmaq mümükündür, lakin bu yağ mühərrikin qərarlaşmış işində etibarlı yağ qatının əmələ gəlməsini təmin etməyə bilər. Özlülüyü az, lakin maye sürtünməni təmin edən yağ ən yaxşı hesab edilir.

Mövzu 11. Daxili yanma mühərrikləri üçün yağların iş şəraiti və onlara qoyulan tələblər. Sürtgü yağlarının təmizlənməsinin əsas üsulları

Müasir daxili yanma mühərrikləri çoxlu işçi düyünlərdən ibarət olan mürəkkəb mexanizmdir. Hər bir mexanizm bu və ya digər dərəcədə yüksək temperaturun , təzyigin, sürətin və s.amillərin təsirinə məruz qalır. Mühərrikin işi zamanı bütün sürtünən hissələrə fasiləsiz olaraq sürtgü yağı verilir. Əksər nəqliyyat mühərriklərində əsasən eyni kombinə edilmiş yağlama sistemi həyata keçirilir. Yağ mühərrikdə müxtəlif temperaturda işləyir.

O mənfi, bəzən də xeyli aşağı temperaturda mühərriklərin asan işə calınmasını təmin etməlidir. Aşağı temperaturda işləməyə başlayan mühərrikdə özlülüyü çox olan yağ nasosla baş yağ kanalına və sürtünən hissələrə verilməlidir. Müxtəlif quruluşlu mühərriklərdə hər hansı vaxtdan sonra (3-12 dəq.) sonra yağda mühərrikin verilmiş iş rejiminə uyğun gələn işçi temperatur bərpa olunur və yağın fasiləsiz olaraq verilməsi başlayır. Yağın temperaturu mühərrikin növündən və onun quruluş xüsusiyyətlərindən asılıdır. Daxili yanma mühərriklərində yağ müxtəlif temperaturda işlədiyinə görə yalnız yüksək və aşağı temperaturda yaxşı istismar xassəsinə malik olan yağdan istifadə edilməlidir.

Hansı mühərrikdə işlədilməsindən asılı olmayaraq yağ aşağıdakı istismar tələblərini ödəməlidir:

1. mümkün olan bütün iş rejimlərində yağ fasiləsiz olaraq mühərrikin sürtünən və soyudulan hissələrinə daxil olmalıdır.

2. mühərrikin hissələrinin minimum yeyilməsini təmin etmək və sürtünməni dəf etmək üçün enerji sərfi mümkün qədər az olmalıdır.

3. yağ korroziyaya qarşı yüksək xassəyə malik olmalıdır.

4. yağın uzun müddətli işi zamanı mühərrikin isti hissələrində mümkün qədər az qurum və lil çöküntüsü əmələ gəlməməlidir.

5. yağ gəbuledicinin torunda, yağ borularında və kanallarında yığılaraq sürtünən hissələrə yağın verilməsini dayandıran alçaq temperaturlu çöküntü əmələ qətirməməlidir.

Bu istismar tələbatları hər bir yağ üçün miqdarca qiyməti Dövlət Standartları ilə normalaşdıran bir sıra fiziki-kimyəvi parametrlərlə qiymətləndirilir. Ümumiyyətlə demək olar ki, daxili yanma mühərikləri üçün özlülüyü az, lakin maksimum yüklənmədə və temperaturda maye sürtünməni təmin edən yağ lazımdır. Sürtünən hissələrin ara boşluğunda möhkəm yağ təbəqəsi yaratmaq üçün təzyiqin yüksəlməsi ilə yağın özlülüyü çox artmalıdır. Mühərrikin işə salınmasını asanlaşdırmaq üçün özlülük indeksi yüksək olan yağ lazımdır. Yağ aşağı donma temperaturuna (mühərrik istismar olunan temperaturdan 5-10 ^{o}C aşağı) malik olmalıdır. Mühərrikin qərarlaşmamış iş rejimində, dəyişən yüklənmədə, işə salma və qızma müddətində sürtünən hissələrin az yeyilməsi üçün, yağ yüksək yağlılığa malik olmalıdır.

Dövlət Standartlarla yağlar üçün termooksidlşıdirici dəyanətlik və koksluluq ədədi (bəziləri üçün isə ball ilə yuyuculuq xassəsi) normalaşdırılır. Yanma nəticəsində az qurum və kül əmələ qəlməsi üçün yağ minimum koksluq ədədinə malik olmalıdır. Yağın yuyuculuq qabiliyyəti yaxşı olmalıdır. Yağda su, kükürd birləşmələri, mineral turşu, qələvi və zərərli mexaniki qatışıqlar olmamalıdır. Yağlar saxlanarkən öz xassəsini dəyişməməli, ucuz və zərərsiz olmaqla yüksək olmayan alışqanlığa malik olmalıdır.

Sürtgü yağlarının təmizlənməsinin əsas üsulları.

Mazutun vakuum altında distiləsindən alınan yağ distilatları müxtəlif karbohidrogen və başqa birləşmələrin qatışığından ibarətdir. Sürtgü yağlarının tərkibində olan əsas karbohidrogenlərdən: parafin, naften və aromatik karbohidrogenləri göstərmək olar. Lakin yağ distilatlarının tərkibində az miqdarda olsa da doymamış karbohidrogenlər vardır, bunlar da yağın fiziki-kimyəvi xassəsini pisləşdirir. Sürtgü yağların tərkibində olan zərərli birləşmələrdən isə naften turşularını, kükürdlü və azotlu birləşmələri, habelə asfaltenləri və qətranları göstərmək olar. Əgər göstərilən zərərli birləşmələr yağların tərkibindən çıxarılmazsa, o zaman yağların keyfiyyəti olduqca pis və mühərriklərin həmin yağlarla yağlanması faydasız olar, çünki bu birləşmələr mühərrikdə qurum və koks əmələ gətirir; yağı uzun müddət saxlamaq olmaz, çünki o öz sabitliyini (dayanıqlığını) tez bir zamanda itirir. Yağların tərkibindən zərərli maddələr çıxarıldıqda yağın özlülüyü, sabitliyi artır və keyfiyyəti yaxşılaşır. Bunların əksinə olaraq yağın turşuluğu, qətranın miqdarı və s.azalır. Bunları nəzərə alaraq yağların təmizlənməsi neft sənayesində özünə məxsus xüsusi bir yer tutur. Ümumiyyətlə yağlar iki: kimyəvi və fiziki-kimyəvi üsulla təmizlənir.

1. Kimyəvi və ya qələvi-turşu təmizləmə üsulu.

Bu üsulla yağlar sulfat turşusu və qələvi vasitəsilə təmizlənirlər. Yağların tərkibində olan zərərli maddələri çıxarmaq üçün kimyəvi reagentlərdən istifadə olunur. Zərərli birləşmələr reagentlərlə reaksiyaya girərək reaksiya məhsulu kimi yağdan xaric olur. Bu üsul ən yaxşı və köhnə üsullardan hesab olunur. Təmizləmə zamanı götürülən sulfat turşusunun tündlüyü 92%-dən yuxarı olmalıdı. Sulfat turşusu öz fiziki-kimyəvi xassəsinə görə ən yaxşı reagent hesab olunur, çünki onun xüsusi çəkisi yağ distilatının xüsusi çəkisindən böyük olduğu üçün distilatda tez çökür. Yağların tərkibində olan zərərli birləşmələr sulfat turşusu ilə reaksiyaya girib üzlö maddə əmələ gətirərək aşağı çökür,

yağlarda olan doymamış karbohidrogenlər isə turşu ilə kimyəvi reaksiyaya girib efirlər və polimerlər əmələ gətirir. Bu məhsullar da sulfat turçusunda yaxşı həll olduqları üçün turş qudrona çökürlər. Beləliklə yağ bütün zərərli maddələrdən təmizlənmiş olur.

2. Fiziki-kimyəvi üsul – adsorbsiya və selektiv (seçmə) təmizləmə üsulu.

Bu üsulda yağlar ağardıcı gil və seçici həlledicilər vasitəsilə təmizlənir.

Ağardıcı gillə təmizləmə - adsorbsiya zamanı yağın tərkibində olan zərərli birləşmələr ağardıcı gilin vasitəsilə yağdan çıxarılır.

Seçici həlledicilərlə təmizləmədə - selektiv furfurol, fenol, krezol və s.həlledicilərdən istifadə edilərək yağın tərkibində olan zərərli birləşmələr həll edilib distilatdan çıxarılır.

Adətən yağları turşu ilə təmizlədikdən sonra ağardıcı gillərlə təmizləyirlər. Belə təmizləmə nəticəsində yağların rəngi yaxşılaşır, oksidləşməyə qarşı sabitliyi artır, koks ədəi və turşuluğu azalır. Ağardıcı gillərin adsorbsiya xassəsindən istifadə etməklə sürtgü yağlarının bütün göstəricilərini yaxşılaşdırmaq olar. Ağardıcı gillər öz bərk və məsaməli səthləri vasitəsilə maye və yarımmaye, yəni arzu olunmayan birləşmələri udur və saxlayır. Sürtgü yağlarını ağardıcı gillər vasitəsilə təmizlədikdə birinci növbədə yağın tərkibində olan qətran-asfalt maddələri və naften turşuları ağardıcı gillərin təsiri altına düşüb udulur. Sürtgü yağını təşkil edən karbohidrogenlərdən isə doymamış karbohidrogenlər tez, aromatik və naften karbohidrogenləri isə gec udulur.

Mövzu 12. Ox, sənaye, kompressor və dizel yağlarına nəzarət.

Dəmiryol nəqliyyatında geniş tətbiq edilən teplovoz dartısı ilə əlaqədar olaraq dizel tipli daxili yanma mühərrikləri üçün sərf edilən yağların miqdarı 60% təşkil edir. Mühərriklərinin sürətli və ağır yük altında işləməsindən, onların konstruksiyasından, istismar şəraitindən – qış və yay vaxtı şaxtalı və isti hava şəraitində işləməsindən, və dizel yanacağının keyfiyyətindən asılı olaraq teplovozlarda işlədilən dizel yağlarının tərkibinə kükürd və aşqarlar qatışdırılır. Teplovozların seriyasından asılı olaraq 100-150 min km yürüş etdikdən sonra dizelin karterində və yağ bakında olan yağ tam dəyişdirilir. Zəmanət yürüşündə olan teplovozların yağı teplovozu istehsal edən zavodun təlimatında göstərilmiş müddətdə dəyişdirilir. Mühərrik yağlarının dəyişdirilmələri arasında olan dövrdə lokomotiv deponun laboratoriyasında dizel mühərriklərində işlədilən yağların vəziyyətinə nəzarət edilir.

Kompressor yağı kükürdlü və az kükürdlü neftdən dərin təmizlənmiş mineral yağdır. Kompressorun normal işləməsi üçün keyfiyyətli yağla bərabər, həm də yağlama rejiminə də əməl edilməsinin şox böyük əhəmiyyəti vardır. İşləndikdən sonra çirklənmiş yağın karterə axmasının qarşısını almaq üçün onu xırda gözlü toru olan qıfdan süzdükdən sonra karterə qaytarırlar. Karterin həddindən artıq yağla dolmasına da imkan vermək olmaz, çünki yağın səviyyəsinin həddindən artıq qalxması nəticəsində onun silindrlərin divarlarına həddindən artıq miqdarda çilənməsi baş verir. Bunun nəticəsində isə silindrin divarlarında və klapanlarında, qapaqlarında yanıq qurumları yaranır, silindrdən xaric edilən yanmış yağ isə klapanları və xaricetmə boruları qurum bağlayır.Dövriyyə məntəgəsində və ya lokomotiv briqadalarının dəyişmə məntəqələrində texniki qulluq zamanı istismar prosesində dizelin yağlama sisteminə daimi olaraq baxılmalı və lazımı olan qulluq edilməlidir. Bəzi teplovozların dizelində yağın keyfiyyətinin pisləşməsi yanma prosesində yağın da yanması təsir edir. Bunun aradan qaldırması üçün mühərrikin boş işləməsi zamanı yanacaq nasoslarının işi dayandırılır. Dizelin işə salınmasından qabaq yağın temperaturunun $20^{o}C$-dən yüksək olması yoxlanmalıdır. “Dizeli işə salınması” düyməsi basıldıqdan sonra dizelin qirişində yağın təzyiqini göstərən manometrin göstəricisi 0-dan yuxarı olmalı və yağlama sistemində olan təzyiqi göstərməlidir.

Metal emal edən dəzgahların, qeneratorların, elektrik mühərriklərinin, müxtəlif avadanlıqların, cihazların və başqa mexanizmlərin yastıqlarınıyağlamaq, eyni zamanda hidravlikli sistemi doldurmaq üçün istifadə edilən mineral yağların geniş qrupuna sənaye yağı deyilir. Bu yağlar havanın t-ru normal olan şəraitdə işləyir və sürtünən düyünlərdə işçi t-r $40\text{-}50^0$ –ni keçmir. Yağ bilavasitə aqressiv mühitlə (qaz,buxar,isti hava və s.) əlaqələnmir. Sənaye yağları qrupuna: xüsusi sənaye yağları və eyni zamanda xüsusi adı olan bir sıra yağlar (separator yağı, yoxlama-ölçü cihazlarını, soyuducu maşınları və vakuum nasoslarını yağlamaq üçün yağ) daxildir.

Silindr, kompressor və turbin yağı iş prosesində yüksək t-un təsirinə məruz qalan, su, isti hava və buxar ilə görüşən yağlar qrupuna aiddir. Sənaye yağlarına nisbətən onlara daha böyük tələbatlar qoyulur. Bu yağlar nəinki kimyəvi. eyni zamanda termiki dayanətli olmalıdır, yəni yüksək t-da öz xassəsini az dəyişməli, tərkibində korroziya əmələ gətirən maddələr və mexaniki qarışıqlar olmamalı, müəyyən özlülüyə malik olmalı və s. Silindr yağı bir neçə markada buraxılır. Kompressor yağı porşenli və rotasion kompressorların və eyni zamanda hava qovucuların silindrlərini, klapanlarını və başqa hissələrini yağlamaq üçün tətbiq edilir. Yağ iş prosesində təzyiq altında olan isti hava, yaxud qaz ilə toqquşur. Belə sərt şəraitdə silindr-porşen qrupunun isti hissələrində qurum əmələ gəlməməsi üçün yağ yüksək termiki dəyanətliyə malik olmalıdır.

Turbin yağı dərin təmizlənmiş və saflaşdırılmış neft yağıdır. Onlar su və buxar turbinlərinin və eyni zamanda elektrik generatorlarının yastıqlarını və köməkçi hissələrini yağlamaq və soyutmaq üçün işlədilir. Iti sürətli dizel mühərrikləri üçün yüksək keyfiyyətli, yaxşı təmizlənmiş neft yağları buraxılır. Onların alınma texnologiyası müxtəlif olub, emal edilən neftin kimyəvi tərkibindən və xüsusiyyətindən asılıdır. Adətən bütün yağlara aşqarlar əlavə edilir. Aşqarsız yağ dövrlər sayı az və yataqlarının içlikləri babbitdən olan az kükürdlü yanacaqla işləyən dizellərdə istifadə edilə bilər. Müassir dizellərin yataqlarının içlikləri yüksək möhkəmliyə malik olan müxtəlif ərintilərdən hazırlanır.

Mövzu 13. Konsistentli yağlayıcı yağlar. Əsas fiziki – kimyəvi xassələri.

Konsistentli yağlayıcı yağlar mineral yağların qatılaşdırıcılarla qarışığıdır. Öz strukturuna görə konsistentli yağlayıcı yağlar sistem şəkilli olur və iki və ya bir neçə hissədən - fazadan ibarət olur. Mövcud olan konsistentli yağlayıcı yağlar əsasən ikifazalıdır – qatılaşdırıcı və mineral yağ. Məlhəmə oxşar konsistentli yağ əlavə edilən qatılaşdırıcının keyfiyyət və miqdarından asılıdır. Konsistentli yağların tətbiq sahəsi çox genişdir. Belə ki, fasiləsiz olaraq yağ verilə bilməyən sürtünən hissələr maye yağın dayanması mümkün olmayan qovşaqlar konsistentli yağ ilə yağlanır. Bu yağların yüksək təzyiq altında və hərəkət sürəti böyük olmayan qovşaqlarda işlədilməsi asandır. Konsistentli yağlar eyni zamanda metal səthləri korroziyadan mühafizə etmək üçün qoruyucu yağ kimi də istifadə olunur. Yağlama materiallarına adi şəraitdə axma qabiliyyətinə malik olan maye yağlardan başqa konsistentli yağ adlanan, məlhəmə oxşar geniş maddələr qrupu da daxildir. Konsistentli yağların tərkibinə mineral yağlama yağı (əsas), qatılaşdırıcı, doldurucu və möhkəmləndirici daxildir. Istənilən konsistentli yağın əsas ümumi həcmin 80-90%-ni təşkil edən az özlülüklü sənaye yağından, qatılaşdırıcı – piyli turşunun duzu (sabun) və bərk karbohidrogenlərdən ibarətdir. Başqa yağlama materiallarından konsistentli yağları fərqləndirən xüsusiyyət odur ki, onlar bərk və maye halda ola bilirlər. Konsistentli yağlayıcı yağlar qatılaşdırıcının növünə görə və tətbiq sahəsinə görə klassifikasiya olunur. Konsistentli yağlayıcı yağlar qatılaşdırıcının növünə görə bölünürlər:sabunlu – yüksək yağlayıcı turşulu sabunlarla qatılaşmış,

karbohidrogenli – bərk karbohidrogenlərlə qatılaşmış (parafin),

orqanik – piqmentlərlə qatılaşmış (suda həll olmayan boyalı tozlarla).

Ən geniş yayılmış sabunlu və karbohidrogenli qatılaşdırıcılardır. Tətbiq sahəsinə görə konsistentli yağlayıcı yağlar bölünür:

universal – xalq təsərrüfatında istifadə olunan əksər mexanizmlər üçün,

xüsusi – müəyyən iş şəraitində işləyən o cümlədən dəmiryol hərəkət tərkiblərinin sürtünmə düyünlərini yağlamaq üçün. Xüsusi konsistentli yağlayıcı yağlar 6 qrupa bölünür. Onlardan birinə dəmiryol yağlayıcıları aiddir.

Konsistentli yağlayıcı yağların keyfiyyətini və tətbiq sahəsini aydınlaşdırmaq üçün onların əsas fiziki-kimyəvi xassələrini müəyyənləşdirmək lazımdır. Yumşaqlığın dərəcəsi,

damcıdüşmə temperaturu və stabillik konsistentli yağlayıcı yağların əsas fiziki-kimyəvi xassələridir.

Konsistentli yağlayıcı yağların yumşaqlıq dərəcəsi tərkibində olan mineral yağın özlülüyündən, qatılaşdırıcının miqdarı və keyfiyyətindən asılıdır.

Müəyyən şəraitdə qızdırılan yağdan ilk damcının düşmə anına uyğun gələn temperatura damcıdüşmə temperaturu deyilir. Bu parametr yağın hansı temperaturda əriyəcəyini, maye şəklinə keçəcəyini xarakterizə edir ki, bununla da yağ öz işləmə qabiliyyətini itirmiş olur. Konsistentli yağlayıcı yağların bu göstəricisi etibarlı işini təmin etmək üçün yağlanan birləşmələrin temperaturu damcıdüşmə temperaturundan ən azı 10-20 ^{o}C aşağı olmalıdır. Damcıdüşmə temperatura qatılaşdırıcıların mənşəyi təsir edir. Konsistentli yağlayıcı yağlar damcıdüşmə temperaturuna görə üç qrupa bölünür:

1. tezəriyən - damcıdüşmə temperaturu 65°C- dək
2. ortaəriyən - damcıdüşmə temperaturu 65-100°C civarında
3. gecəriyən - damcıdüşmə temperaturu 100°C-dən yuxarı

Konsistentli yağlayıcı yağların stabilliyi.

Saxlandıqda yaxud tətbiq edildikdə konsistentli yağlayıcı yağdan mineral maye hissəsinin ayrılmasına müqavimət göstərmə qabiliyyətinə onun kolloidal stabilliyi deyilir.

Mexaniki stabillik konsistentli yağlayıcı yağın əsas istismar keyfiyyətlərindən biri olub, onun dağılmasına müqavimət göstərə bilməsinə deyilir. Konsistentli yağlayıcı yağa uzun müddət mexaniki təsir göstərdikdə onun həm özlülüyü, həm də möhkəmlik həddi azalır. Mexaniki stabilliyi aşağı olan yağlar asanlıqla dağılır və qovşaqdan xaricə çıxır.

Kimyəvi stabillik dedikdə konsistentli yağlayıcı yağın havanın oksigeni təsirindən yarana bilən oksidləşməyə qarşı davamlılıq xüsusiyyəti başa düşülür. Oksidləşmə adətən yüksək temperaturlarda 100°C-dən yuxarı baş verir, yağın turşuluq ədədini dəyişdirir.

Bu əsas xüsusiyyətlərdən başqa konsistentli yağlayıcı yağların keyfiyyəti onların tərkibində olan suyla, küllə, mexaniki qatışıqlarla, turşularla və s.xarakterizə olunur.

Mövzu 14. Soyuducu maşınların kompressorlarında tətbiq edilən yağlar. Diyircəkli yastıqlı vaqon bukslarında istifadə olunan yağlar.

Bu yağ qrupuna daxil olan yağlar daimi olaraq soyuducu agentlə kontaktda (karbon qazı, ammonyak, freon) dövri olaraq mühitin temperaturunun və təzyiqinin dəyişməsi şəraitində işləyir. Bu səbəbdən mineral yağlara bir sıra tələblər sürülür: soyuducu agentlə heç bir reaksiyaya girməməlidir, alçaq dərəcədə donma temperaturuna malik olmalıdır, temperatur dəyişmələrində özlülük-temperatur qrafikinin əyrisi az meyilli olmalıdır, antioksidləşmə keyfiyyəti yüksək və stabil olmalıdır. Bu yağlara tələbatlar ona görə bu gədər ciddi sürülür ki, soyuducuların bütün istismarı müddətində onların kompressorları hermetik olduğu üçün sökülüb açılmır və yağları dəyişdirmək və nəzarət etmək mümkün olmur.

Soyuducu maşınların kompressorlarında dövlət standartlarına uyğun yağlar tətbiq edilir:

XA – turşu-qələvi təmizlənməsi ilə distilə edilmiş və 0,3% AzETİ depressatoru əlavə edilmiş kompressor yağı refrijerator qatarlarının kompressorlarında tətbiq edilir;

XF-12-16 – turşu-qələvi təmizlənməsi ilə distillə edilmiş və 0,2 – 0,3% antioksidləşdirici aşqarı əlavə edilmiş kompressor yağı refrijerator qatarlarının kompressorlarında tətbiq edilir;

XF-22-24 - turşu-qələvi təmizlənməsi ilə distillə edilmiş və vinipol aşqarı ilə qatılaşdırılmış kompressor yağı refrijerator qatarlarının kompressorlarında XA və XF-12-16 yağlarının əvəzləyicisi kimi tətbiq edilir;

XA-23 distillə edilmiş və qalıq neft yağlarının qatışığı;

XA-30 - distillə edilmiş və qalıq neft yağlarının qatışığı – freonla işləyən kompressorlarda tətbiq edilir.

Mühərrik yağları daxiliyanma mühərriklərinin sürtünən hissələrinin yağlanması üçün tətbiq edilir. Əksər mühərrik yağları aşqarlarla təmin olunmuş mineral əsaslı olur. Mühərrik yağlarının iş şəraitinə qoyulan yüksək tələblər və yağların dəyişdirilmə müddətinin artırılma istəyi tam və ya qismən sintetik yağların yayılmasına səbəb olmuşdur. Mühərrik yağlarının keyfiyyəti onların tərkibində olan aşqarlarla müəyyən olunur. Aşqarlar öz funksiyalarına qörə aşağıdakılara bölünür: özlülük indeksini artıran, bərkimə temperaturunu aşağı salan, oksidləşmə və korroziyanı zəiflədən, yuyucu, yüksək

kontakt gərginliklərində yağlama xüsusiyyətini təmin edən, sürtünmə modifikatorları, köpüklənməyə qarşı.

Dəmiryol nəqliyyatında geniş tətbiq edilən teplovoz dartısı ilə əlaqədar olaraq dizel tipli daxili yanma mühərrikləri üçün sərf edilən yağların miqdarı 60% təşkil edir. Mühərriklərinin sürətli və ağır yük altında işləməsindən, onların konstruksiyasından, istismar şəraitindən – qış və yay vaxtı şaxtalı və isti hava şəraitində işləməsindən, və dizel yanacağının keyfiyyətindən asılı olaraq teplovozlarda işlədilən dizel yağlarının tərkibinə kükürd və aşqarlar qatışdırılır. Qatar, manevr içlərində istismar edilən teplovozların və dizel qatarların mühərriklərinin texniki xarakteristikası cədvəllərdə göstərilir.

Diyircəkli yastıqlı vaqon bukslarında istifadə olunan yağlar.

Buksların əsas vəzifəsi arabacıqdan və ya vaqon kuzovundan düşən ağırlığı ox boynuna ötürməkdir. Bu həm də vaqonun hərəkəti zamanı təkər cütünün eninə və uzununa istiqamətlərdə olan yerdəyişmələri məhdudlaşdırır. “Buks” – fransız sözü olub, mənası “qutu” deməkdir. Yağın ox boynuna verilməsini sadələşdirmək və buksda yağlama qurğusu adlanan “polster” yerləşdirmək məqsədi ilə onun qövdəsi bütöv hazırlanır. Vaqon buksu gövdədən, yastıqlardan və kipləşdirici elementlərdən ibarətdir. Bir çox buks konstruksiyalarında, yastığın ox boynunda yerləşdirilməsi, sürtünən səthlərə yağların verilməsi üçün əlavə detallardan istifadə olunur. Hal-hazırda dəmiryolu şəbəkəsində istismar olunan bütün sərnişin və yük vaqonları diyirlənmə yastıqlı bukslarla təchiz olunub. Yük və sərnişin vaqonlarının istismar təcrübəsi göstərib ki, diyirlənmə yastıqlı bukslar sürüşmə yastıqlı bukslara nəzarən texniki və iqtisadi cəhətdən daha səmərəlidir. Diyirlənmə yastıqlarının sürüşmə yastıqlarına nisbətən əsas üstünlükləri sürtgü mayeriallarının böyük miqdarda qənaitinə, həmçinin sarıma-örtmə materiallarının tam istismardan çıxarılmasına nail olunur. Buks gövdəsi – vaqon təkər cütünün eninə və uzununa istiqamətlərdəki yerdəyişməsini məhdudlaşdırır. Buksun kipləşdirilməsində labirintlərdən istifadə olunmaqla, labirint halqasında və buks gövdəsində yerləşdirilir. Labirint halqası və buksun labirint hissəsi buks gövdəsindən yağın axmasını və oraya çirkli hissəciklərin dolmasının qarşısını alır. Diyircəkli yastıqlı vaqon bukslarında konsistent yağlardan istifadə olunur. Yağlama diyircəklər və separatorlar, halqa burtları və diyircəklərin yan səthi, halqaların diyirlənmə çuxurları və diyircəklər arasındaki sürüşmə sürtünməsini azaldır. Bununlada buks detallarının yeyilməsinin və qızmasının

qarşısı alınır. Vaqon təsərrüfatında diyircəkli yastıqların yağlanması üçün 1973-cü ilə kimi 1-LZ markalı konsistent yağlardan istifadə edilirdi. 1973-cü ildən sonra isə LZ-METİ markalı yüksək özlülü konsistent yağlardan istifadə edilir. Son vaxtlar buks yastıqlarını yağlamaq məqsədi ilə xüsusi ЖРО və buksol markalı diyircək yağlarından da istifadə edirlər. Bu sürtqü yağının-yağlama materialı, tərkibində АУ markalı vereten yağı, olein turşusu, litium əsaslı qatılaşdırılmış sabun məhlulu və gənəgərcək yağından ibarətdir. Isti oturtmalı yastıqlı buksa 1-1,2 kg və oymaq oturtmalı yastıq bukslarına isə 1,4-1,6 kg yağ doldurulur. Konsistent yağlara həm də plastiki yağlar deyilir. Belə yağlar, həm sürtünən hissələrdə yeyilməni azaldır, həm də sürtünən düyünləri hermetikləşdirir və qızan səthlərin istiliyini aşağı salır. Yağlamanın tətbiqi buks düyününün etibarlığını artırır və onun detallarının uzunömürlüyünü isə yüksəldir.

Mövzu 15. Dizelin yağlama sisteminə baxış.

Dəmiryol nəqliyyatında geniş tətbiq edilən teplovoz dartısı ilə əlaqədar olaraq dizel tipli daxili yanma mühərrikləri üçün sərf edilən yağların miqdarı 60% təşkil edir. Mühərriklərinin sürətli və ağır yük altında işləməsindən, onların konstruksiyasından, istismar şəraitindən – qış və yay vaxtı şaxtalı və isti hava şəraitində işləməsindən, və dizel yanacağının keyfiyyətindən asılı olaraq teplovozlarda işlədilən dizel yağlarının tərkibinə kükürd və aşqarlar qatışdırılır. Qatar, manevr içlərində istismar edilən teplovozların və dizel qatarların mühərriklərinin texniki xarakteristikası cədvəllərdə göstərilir.

İstismar prosesində dizelin yağlama sisteminə daimi olaraq baxılmalıdır. Dövriyyə məntəgəsində və ya lokomotiv briqadalarının dəyişmə məntəqələrində texniki qulluq zamanı yağölçən çubuqla karterin dibində olan yağın səviyyəsi ölçülür. “Quru karterli” mühərriklərdə yağ bakında olan yağölçən şüşəyə əsasən yağın səviyyəsi ölçülür. Karterin yuxarı səviyyədən hündür olması dizelin silindr-porşen qrupunda yanıq qalıqlarının-qurumun çoxalmasını göstərir. Yağın aşağı səviyyədən az olmasına qəti surətdə icazə verilmir. Bu halda yağ mühərrikin sürtünən hissələrinə lazımı miqdarda daxil olmayacaq. Yağın temperaturunun yüksəlməsinə yol verilmir. Bu halda yağın yapışqanlığı azalır və yağ təbəqəsinin möhkəmliyi pozulur.

Dövriyyə məntəgəsində və ya lokomotiv briqadalarının dəyişmə məntəqələrində texniki qulluq zamanı istismar prosesində dizelin yağlama sisteminə daimi olaraq baxılmalı və lazımı olan qulluq edilməlidir. Bəzi teplovozların dizelində yağın keyfiyyətinin pisləşməsi yanma prosesində yağın da yanması təsir edir. Bunun aradan qaldırması üçün mühərrikin boş işləməsi zamanı yanacaq nasoslarının işi dayandırılır. Dizelin işə salınmasından qabaq yağın temperaturunun $20^{o}C$-dən yüksək olması yoxlanmalıdır. "Dizeli işə salınması" düyməsi basıldıqdan sonra dizelin qirişində yağın təzyiqini göstərən manometrin göstəricisi 0-dan yuxarı olmalı və yağlama sistemində olan təzyiqi göstərməlidir.

Teplovozların seriyasından asılı olaraq 100-150 min km yürüş etdikdən sonra dizelin karterində və yağ bakında olan yağ tam dəyişdirilir. Zəmanət yürüşündə olan teplovozların yağı teplovozu istehsal edən zavodun tılimatında göstərilmiş müddətdə dəyişdirilir. Mühərrik yağlarının dəyişdirilmələri arasında olan dövrdə lokomotiv deponun laboratoriyasında dizel mühərriklərində işlədilən yağların vəziyyətinə nəzarət edilir.